楼红卫《数学分析》(上册)

课后习题汇编

v1

说明. 本汇编收录楼红卫编著《数学分析》(上册, 2022) 各章课后习题, 按原书章节与 A/B 组编排, 题号与原书一致. 原书体例: 列入 A 组的习题相对基础, 列入 B 组的习题相对困难或属于拓展问题; 个别习题可能超前, 加 $*$ 号者与后续内容相关性大.

目录

1 第一章 实数 **2**

2 第二章 序列极限 **7**

3 第三章 函数极限与连续 **16**

4 第四章 导数与微分 **22**

5 第五章 不定积分 **28**

6 第六章 微分中值定理和 Taylor 展开式 **31**

7 第七章 微分问题 **40**

1 第一章 实数

习题 1.1.A

1. 设 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 为复常数, 且对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$。证明：$a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$。

2. 试构造区间 $(0,1)$ 到 $[0,1]$ 的一个双射。

3. 说明以下映射为有理数集到整数集的单射：

$$T(q) = \begin{cases} (m+n)^2 + n, & q = \dfrac{n}{m},\ m, n \text{ 为既约正整数}, \\ 0, & q = 0, \\ -(m+n)^2 - n, & q = -\dfrac{n}{m},\ m, n \text{ 为既约正整数}. \end{cases}$$

4. 证明代数数集是可列集。

5. 证明：存在常数 $A > 0$ 使得对于任何整数 q 和正整数 p，成立

$$\left| \sqrt{3} - \frac{q}{p} \right| > \frac{A}{p^2}.$$

习题 1.1.B

1. 设 P 为首项系数不为零的 n 次复系数多项式，x_1 是它的一个零点。则存在首项系数不为零的 $n-1$ 次多项式 Q 使得

$$P(x) = (x - x_1)Q(x).$$

2. 设 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 为复常数，$a_n \neq 0$。证明：多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

至多有 n 个复零点（含重数）。

3. 证明 Viète（韦达）定理：设 $a_n \neq 0$，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

的 n 个复零点（含重根），则对于 $1 \leq k \leq n$，成立

$$\sum_{1 \leq m_1 < m_2 < \cdots < m_k \leq n} \prod_{j=1}^{k} x_{m_j} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

4. 称关于 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的 m 次 n 元多项式 $R(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是可轮换的，如果对任何 $1 \leq k < j \leq n$，将 $R(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 中的 x_k, x_j 分别替换成 x_j, x_k 后多项式保持

不变。证明：(1) 若 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是可轮换的一次多项式，则它是 $x_1+x_2+\cdots+x_n$ 的常数倍。(2) 若 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是可轮换的二次多项式，则有常数 C_1,C_2，使得

$$R(x_1,x_2,\cdots,x_n)\equiv C_1(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)+C_2\sum_{1\leq i<j\leq n}x_ix_j.$$

(3) 归纳证明，若 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是可轮换的 k 次多项式，而 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是某首项系数不为零的 n 次有理系数多项式的零点，则 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为有理数。

5. 设 P,Q 分别是 m,n 阶首项系数为 1 的有理系数多项式。

$$P(x)=\prod_{k=1}^{m}(x-x_k),\quad Q(x)=\prod_{k=1}^{n}(x-y_k).$$

证明：(1) 多项式 $R(x)=\prod\limits_{k=1}^{m}\prod\limits_{j=1}^{n}(x-x_k-y_j)$ 是有理系数多项式。(2) 多项式 $S(x)=\prod\limits_{k=1}^{m}\prod\limits_{j=1}^{n}(x-x_ky_j)$ 是有理系数多项式。

6. 证明 Liouville 定理 1.1.8。

7. 证明一个复数是代数数当且仅当它的实部和虚部都是代数数。

习题 1.2.A

1. 在有关讲座中，项武义教授给出了图 1.3。从中可见，当 a,b 依次是正五边形的边长和对角线长时，$b-a$ 和 a 是一个更小的正五边形的边长和对角线长。试以此说明正五边形的边长和对角线长不可公度。(原书配图 1.3，图注：$a=AB$，$b=AC$，$a'=DB'=b-a$，$b'=DE'=a$。)

2. 结合图 1.4 说明等腰直角三角形直角边边长和斜边长不可公度。(原书配图 1.4，图注：若 $c^2=2a^2$，则 $(2a-c)^2=2(c-a)^2$。)

习题 1.2.B

1. 对于正整数 n,m，考察 $\dfrac{n}{m}$ 的十进制小数表示中循环节的长度有何特点。

习题 1.3.A

1. 设 $(X,+,\cdot,\leqslant)$ 是有序域，并用 $0^*,1^*$ 表示 X 的零元和单位元。一般地，$n^*=n1^*$。我们可以证明 X 中成立加法消去律：设 $\alpha,\beta,\gamma\in X$，满足条件 P：$\alpha+\gamma=\beta+\gamma$，则

$$\alpha\overset{(A3)}{=}\alpha+0^*\overset{(A4)}{=}\alpha+(\gamma+(-\gamma))\overset{(A1)}{=}(\alpha+\gamma)+(-\gamma)$$
$$\overset{条件P}{=}(\beta+\gamma)+(-\gamma)\overset{(A1)}{=}\beta+(\gamma+(-\gamma))=\beta+0^*=\beta.$$

类似地证明：(1) 若 $\alpha \geqslant \beta$，则 $\alpha+\gamma \geqslant \beta+\gamma$，且等号当且仅当 $\alpha=\beta$ 时取到。(2) $\alpha > 0^*$ 当且仅当 $-\alpha < 0^*$。(3) 若 $\alpha\gamma = \beta\gamma$，且 $\gamma \neq 0^*$，则 $\alpha = \beta$。(4) $\alpha^2 \geqslant 0^*$，且等号当且仅当 $\alpha = 0^*$ 时成立。特别地，$1^* > 0^*$。(5) $\alpha > 0^*$ 当且仅当 $1/\alpha > 0^*$。(6) 设 $\alpha > 0^*$，$\beta > \gamma$，则 $\alpha\beta > \alpha\gamma$。

2. 设 $(X, +, \cdot, \leqslant)$ 是一个全序域，$\alpha \in X$ 满足 $\alpha \geqslant 0$ 以及 $\forall \varepsilon > 0$，成立 $\alpha < \varepsilon$。证明 $\alpha = 0$。

习题 1.3.B

1. 对于有序域 $(X, +, \cdot, \leqslant)$，是否一定有 Archimedes 性?
2. 设 $(X, +, \cdot, \leqslant)$ 是一个全序域，$\alpha \in X$ 满足 $\alpha \geqslant 0$ 以及对 X 中任何的正有理数 p 成立 $\alpha < p$。问是否一定有 $\alpha = 0$? 这里正有理数即形为 $m1^*/(n1^*)$ 的元，其中 1^* 为乘法单位元，m, n 为正整数。
3. 证明所有（复）代数数组成的集合是一个域。
4. 设 $(X, +, \cdot)$ 是一个以实数域 $\mathbb{R}$ 为子域的域。满足如下条件：(i) 存在元 $A \in X \setminus \mathbb{R}$。(ii) 对于 X 中的任一元素 V，都存在 $a, b \in \mathbb{R}$，使得 $V = a + bA$。证明：存在 $B \in X$ 使得 $B^2 = -1$。进一步，对 X 中的任一元素 V，都存在 $a, b \in \mathbb{R}$，使得 $V = a + bB$。本题结论相当于说，以实数域作为子域的“二元数”域一定是复数域。
5. 证明：不存在以 $\mathbb{R}$ 为子域的“三元数”域。即不存在 $\mathbb{R}^3$ 中的满足

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \tag{1.3.5}$$

以及

$$(x_1, 0, 0) \cdot (x_2, 0, 0) = (x_1 x_2, 0, 0)$$

的加法 $+$ 和乘法 $\cdot$，使得 $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ 成为一个域。

习题 1.4.A

1. Rudin 在其《数学分析原理》(见 [19]) 一书中使用了变换 $q = p + \dfrac{2-p^2}{p+2} = \dfrac{2+2p}{p+2}$。验证：(i) 若 $p > 0$，且 $p^2 < 2$，则 $q > p$ 且 $q^2 < 2$；(ii) 若 $p > 0$，且 $p^2 > 2$，则 $0 < q < p$ 且 $q^2 > 2$。
2. 试求使变换 $q = p + \dfrac{2-p^2}{ap+b}$ 具有习题 1 中性质 (i)—(ii) 的所有有理数对 (a, b)。
3. 证明无理数在实数集中的稠密性：对任何 $x \in \mathbb{R}$，以及 $\varepsilon > 0$，存在无理数 y 使得 $|y - x| < \varepsilon$。
4. 设 $a > 0$，而 n 为正整数。证明：$\min\{a, 1\} \leqslant a^{\frac{1}{n}} \leqslant \max\{a, 1\}$。

5. 设 $p,q>1$ 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，$a,b>0$。利用 (1.4.14) 式证明 Young（杨）不等式：$ab\leqslant\dfrac{1}{p}a^p+\dfrac{1}{q}b^q$。

6*. 设 I 是一个非空指标集，对 I 中每一个元 α，都对应两个实数 x_α 以及 y_α。我们习惯将 $\sup\{x_\alpha|\alpha\in I\}$ 和 $\inf\{x_\alpha|\alpha\in I\}$ 写成 $\sup_{\alpha\in I}x_\alpha$ 和 $\inf_{\alpha\in I}x_\alpha$。证明：在广义实数系中，(1) $\inf_{\alpha\in I}(-x_\alpha)=-\sup_{\alpha\in I}x_\alpha$。(2) 对以下所列的每一个不等式，若其两端在广义实数系中都有意义，则该不等式成立：

$$\inf_{\alpha\in I}x_\alpha+\inf_{\alpha\in I}y_\alpha\leqslant\inf_{\alpha\in I}(x_\alpha+y_\alpha)\leqslant\sup_{\alpha\in I}x_\alpha+\inf_{\alpha\in I}y_\alpha\leqslant\sup_{\alpha\in I}(x_\alpha+y_\alpha)\leqslant\sup_{\alpha\in I}x_\alpha+\sup_{\alpha\in I}y_\alpha.$$

(3) 若 $x_\alpha>0$ $(\forall\alpha\in I)$，并在此种情形规定 $\dfrac{1}{0}=+\infty$，则有

$$\sup_{\alpha\in I}\frac{1}{x_\alpha}=\frac{1}{\inf_{\alpha\in I}x_\alpha}.$$

(4) 设 $x_\alpha>0,y_\alpha>0$ $(\forall\alpha\in I)$。对以下所列的每一个不等式，若其两端在广义实数系中都有意义，则该不等式成立：

$$\inf_{\alpha\in I}x_\alpha\inf_{\alpha\in I}y_\alpha\leqslant\inf_{\alpha\in I}(x_\alpha y_\alpha)\leqslant\sup_{\alpha\in I}x_\alpha\inf_{\alpha\in I}y_\alpha\leqslant\sup_{\alpha\in I}(x_\alpha y_\alpha)\leqslant\sup_{\alpha\in I}x_\alpha\sup_{\alpha\in I}y_\alpha.$$

习题 1.4.B

1. 对于 $a>0$ 以及有理数 $\dfrac{m}{n}$，其中 m,n 为既约整数，$n>0$。当 $m\neq1$ 时，定义 $a^{\frac{m}{n}}=(a^m)^{\frac{1}{n}}$。自然，当 $m=1$ 时，上式也成立。进一步，当 $n=2k+1$ 为奇数时，定义 $(-a)^{\frac{m}{2k+1}}=(-1)^m a^{\frac{m}{2k+1}}$。下设 $a,b>0$，且 p,q 为有理数，证明：(1) $(a^p)^q=a^{pq}$。(2) $a^pa^q=a^{p+q}$。(3) $a^pb^p=(ab)^p$。(4) 若 $a>1,p>0$，则 $a^p>1$。(5) 当 $a>1$ 时，a^p 关于 $p\in\mathbb{Q}$ 严格单增。(6) 设 $a>1$，证明：对于任何 $b\in\mathbb{R}$，成立 $\sup\{a^p|p<b\}=\inf\{a^p|p>b\}$。

2. 设 $a\geqslant1$，且 b 为无理数，定义 $a^b=\sup\{a^p|p\leqslant b\text{ 且}p\text{ 为有理数}\}$。证明：当 b 为有理数时上式也成立。进一步，当 $0<a<1$ 时，定义 $a^b=(a^{-1})^{-b}$。

3. 设 $a,b>0$，且 $x,y\in\mathbb{R}$，证明：(1) $(a^x)^y=a^{xy}$。(2) $a^xa^y=a^{x+y}$。(3) $a^xb^x=(ab)^x$。(4) 若 $a>1,x>0$，则 $a^x>1$。(5) 若 $a>1$，则 a^x 关于 $x\in\mathbb{R}$ 严格单增。(6) 若 $0<a<1$，则 a^x 关于 $x\in\mathbb{R}$ 严格单减。

4. 设 $a>0,a\neq1,b>0$，证明有唯一的实数 x 满足 $a^x=b$。该实数称为以 a 为底以 b 为真数的对数。记作 $\log_a b$。在底 a 明确的情况下，可以简写为 $\log b$。$\log_{10}b$ 记作 $\lg b$，称为常用对数，$\log_e b$ 记作 $\ln b$，称为自然对数，其中常数 e 由 (2.4.8) 式定义。

5. 设 $a,b,x>0,a\neq1,b\neq1$。证明：$\log_a x=\dfrac{\log_b x}{\log_b a}$。

6. 证明：当 $a>1$ 时，$\log_a x$ 关于 $x>0$ 严格单增。当 $0<a<1$ 时，$\log_a x$ 关于 $x>0$ 严格单减。

7. 设 $a, x, y > 0, a \neq 1$，证明：$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$。

习题 1.5.A

1. 证明：具有最小上界性的有序域一定具有 Archimedes 性。

习题 1.5.B

1. 试在 Cantor 用 Cauchy 列构造实数的基础上，建立上确界存在定理，Cauchy 准则（参见定理 2.4.8）等。

2 第二章 序列极限

习题 2.1.A

1. 用定义证明 $\lim_{n\to+\infty}\frac{3n^3+4n^2-100}{2n^3-9n-11}=\frac{3}{2}$.

2*. 用定义证明 $\lim_{n\to+\infty}\lg\left(1+\frac{1}{n}\right)=0$.

习题 2.1.B

1. 证明：$\lim_{n\to+\infty}a_n=0$ 的充要条件是存在单调下降且无正下界的正数列 $\{\omega_n\}$ 使得 $\forall n\geqslant 1$ 成立 $|a_n|\leqslant\omega_n$.

2. 设 $0\leqslant p\leqslant k-1$，求：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\mathrm{C}_{kn}^{p}+\mathrm{C}_{kn}^{p+k}+\cdots+\mathrm{C}_{kn}^{p+(n-1)k}}{2^{kn}}.$$

习题 2.2.A

1*. 证明：$\{a_n\}$ 的极限为 L 当且仅当 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 的极限为 L，其中 L 为有限数、$+\infty$、$-\infty$ 或 ∞.

1. 设 p 为有理数，证明 $\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^p-n^p}{n^{p-1}}=p$.

2. 证明定理 2.2.5.

3. 设 $x_1=a$, $x_2=b$, $x_{n+2}=\frac{1}{2}(x_n+x_{n+1})$ $(n=1,2,\cdots)$. 试证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限.

   提示：计算数列的通项公式，或利用例题 2.2.3.

4. 设 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n\to+\infty}x_n\sum_{k=1}^{n}x_k^2=1$. 证明：$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[3]{3n}\,x_n=1$.

5. 设 a 和 d 是给定的正数. 对于 $n=1,2,3,\cdots$，由等差数列 $a,a+d,\cdots,a+(n-1)d$ 形成算术平均 A_n 和几何平均 G_n，试求 $\lim_{n\to+\infty}\frac{G_n}{A_n}$.

6. 令 $a_{n,k}=\frac{k}{n-k+1}$ $(n\geqslant k\geqslant 1)$. 证明：(1) 对于固定的 $k\geqslant 1$，$\{a_{n,k}\}$ 是无穷小. (2) $A_n=\prod_{k=1}^{n}a_{n,k}$ 不是无穷小.

8*. 设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 为非空集. 证明：存在 E 中点列 $\{x_k\}$ 使得 $\lim_{k\to+\infty}x_k=\sup E$，这里 $\sup E$ 可以是 $+\infty$.

   注：对于 $f:D\to\mathbb{R}$，满足 $\lim_{k\to+\infty}f(x_k)=\sup_{x\in D}f(x)$（$\inf_{x\in D}f(x)$）的 D 中的点列 $\{x_k\}$ 称为 f 在 D 上的极大化序列（极小化序列）.

习题 2.2.B

1. (Toeplitz[4]（特普利茨）定理) 设有无穷下三角形矩阵 $(t_{nm})_{n\geqslant m}$:

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & \\ t_{21} & t_{22} & & \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

满足下列条件: (i) 每一列元素趋于零, 即 $\lim_{n\to+\infty} t_{nm}=0$. (ii) 各行元素的绝对值之和有界, 即 $\forall n\in\mathbb{Z}_+$,

$$|t_{n1}|+|t_{n2}|+\cdots+|t_{nn}|\leqslant K<+\infty.$$

记 $y_n=t_{n1}x_1+t_{n2}x_2+\cdots+t_{nn}x_n$. 证明: (i) 若 $\lim_{n\to+\infty} x_n=0$, 则 $\lim_{n\to+\infty} y_n=0$. (ii) 记 $T_n=t_{n1}+t_{n2}+\cdots+t_{nn}$. 若 $\lim_{n\to+\infty} T_n=1$, 且 $\lim_{n\to+\infty} x_n=a$ 有限, 则 $\lim_{n\to+\infty} y_n=a$.

2. 试考察 Stolz 定理和 Toeplitz 定理的关系.

习题 2.3.A

1*. 设 $E\subset\mathbb{R}$ 为非空的有界闭集. 证明 E 有最大最小值, 即 $\sup E\in E$, $\inf E\in E$.

1. (距离的等价定义). 在定义 2.3.3 中, 由 (ii)—(iii) 可以得到: (iii′) 对任何 $x,y\in X$, 成立 $d(x,z)\leqslant d(y,x)+d(y,z)$.
证明: (i)—(iii) 与 (i), (iii′) 等价.

2. 设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的无理点全体. 证明 $\overline{E}=\mathbb{R}$.

3. 称 $\mathbb{R}^n$ 中各分量均为有理数的点为有理点. 证明 $\mathbb{R}^n$ 中有理点全体的闭包为 $\mathbb{R}^n$.

习题 2.3.B

1. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$. 证明存在 E 的至多可列的子集 F, 使得 $\overline{F}\supseteq E$.

2. 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中闭集, 证明存在集合 F 使得 F 的导集为 E.

3. 下表列举了集合的内部、导集、边界和闭包的内部、导集、边界和闭包. 请证明每一格中的结果, 对于非等式的情形, 举出等式成立以及不成立的例子. 进一步, 思考能否得出其他的关系式.

集合	内部	导集	边界	闭包
E°	$(E^\circ)^\circ = E^\circ$	$(E^\circ)' = \overline{E^\circ}$	$\partial(E^\circ) \subseteq \partial E \cap E'$	$\overline{E^\circ} \subseteq E'$
E'	$(E')^\circ = \overline{E}^\circ \supseteq E^\circ$	$(E')' \subseteq E'$	$\partial(E') \subseteq \partial E \cap E'$	$\overline{E'} = E'$
∂E	$(\partial E)^\circ = (\overline{E} \cap \complement E)^\circ$	$(\partial E)' \subseteq \partial E \cap E'$	$\partial(\partial E) \subseteq \partial E$	$\overline{\partial E} = \partial E$
$\overline{E}$	$(\overline{E})^\circ \supseteq E^\circ$	$(\overline{E})' = E'$	$\partial(\overline{E}) \subseteq \partial E$	$\overline{(\overline{E})} = \overline{E}$

4. 设 X 为线性空间，称映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : X \times X \to \mathbb{R}$ 为 X 上的内积，如果它满足：对任何 $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z} \in X$ 以及 $\alpha \in \mathbb{R}$，

   (1) 非负性. $\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle \geqslant 0$，且等号当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时成立.

   (2) 线性性. $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}+\mathbf{z}\rangle = \langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle + \langle \mathbf{x},\mathbf{z}\rangle$.

   (3) 关于数乘线性. $\langle \alpha\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \alpha\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$.

   (4) 对称性. $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{y},\mathbf{x}\rangle$.

   此时称 X 为（实）内积空间. 令 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle}$. 证明 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数——称为由该内积诱导的范数，且该范数满足平行四边形法则：

   $$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

5. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间，若范数 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形法则，令 $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4}$. 验证 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 X 上的内积.

6. 试构造 $\mathbb{R}$ 中一列非空集 $\{E_k\}$ 使得 $E_{k+1} = E_k' \subset E_k$ $(k \geqslant 1)$.

习题 2.4.A

1. 设 $x_0 \in (0,2)$，$x_{n+1} = x_n(2-x_n)$ $(n \geqslant 0)$. 证明：$\lim_{n\to+\infty} x_n = 1$.

   由此，对于 $c > 0$，任取 $y_0 > 0$ 满足 $cy_0 < 1$. 令 $y_{n+1} = y_n(2-cy_n)(n \geqslant 0)$，则 $\lim_{n\to+\infty} y_n = \frac{1}{c}$.

   这一事实让我们有可能利用乘法来计算倒数的近似值.

2. 设 $x_0 \geqslant 0$，$x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ $(n \geqslant 0)$. 试分别用以下方法证明 $\lim_{n\to+\infty} x_n = 2$.

   (1) 说明 $\{x_n\}$ 单调有界.

   (2) 证明存在常数 $C > 0$ 使得 $|x_n - 2| \leqslant \frac{C}{2^n}$ $(\forall n \geqslant 1)$.

3. 设 $a_0, b_0 > 0$，$a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$，$b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}$. 证明：$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛且极限相同.

4. 对于 $n \geqslant 1$，考虑

   $$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad b_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1),$$

   证明：$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛，且收敛到同一极限. 该极限称为 Euler[8]（欧拉）常数，记为 γ.

5. 设 $c \geqslant -3$,
$$x_1 = \frac{c}{2}, \quad x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \cdots.$$
问 $\{x_n\}$ 何时收敛，并求极限.

6. 证明：对于任何 $n \geqslant 1$，存在 $\theta_n \in (0,1)$ 使得 $\mathrm{e} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \frac{\theta_n}{n \cdot n!}$. 由此说明 e 为无理数.

7. 设 E, F 为 $\mathbb{R}^n$ 中的非空集，定义 $d(E,F) = \inf\limits_{\substack{x \in E \\ y \in F}} |x - y|$.

   (1) 若 E, F 为非空闭集，且 E 有界，证明存在 $x_0 \in E$, $y_0 \in F$ 使得 $|x_0 - y_0| = d(E,F)$.

   (2) 举例说明存在不相交的非空闭集 $E, F \subset \mathbb{R}^n$ 使得 $d(E,F) = 0$.

8. 设 $\mathbb{R}^n$ 中有界非空闭集 $\{E_k\}$ 满足 $E_{k+1} \subseteq E_k$ $(k \geqslant 1)$. 证明：$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ 为非空闭集.

9*. 梳理/证明以下结果，并尝试对这些结论有一个直观的理解：
(1) 收敛数列的子列收敛到同一极限.
(2) 如果一个数列有两个子列收敛到不同极限，则该数列发散.
(3) 如果有界数列的收敛子列均收敛到同一个极限，则该数列收敛.
(4) 有界数列 $\{a_n\}$ 不收敛到 A 当且仅当存在一个收敛到 $B \neq A$ 的子列.
(5) $\bar{x}$ 为 E 的聚点当且仅当存在 E 中两两不同的点列 x_n 使得 $x_n \to \bar{x}$.
(6) $\bar{x}$ 为 E 的聚点当且仅当存在 $x_n \in E \setminus \{\bar{x}\}$ 使得 $x_n \to \bar{x}$.

9. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 证明存在至多可列集 $F \subseteq E$ 使得 F 在 E 中稠密.

10. 证明：闭区间 $[a,b]$ 不能表示为两个不相交的非空闭集的并.

11. 证明：$\mathbb{R}$ 中既开又闭的集只有空集和 $\mathbb{R}$.

12. 证明：$\mathbb{R}^n$ 中既开又闭的集只有空集和 $\mathbb{R}^n$.

习题 2.4.B

1. 设 $x_0 \in (0,1)$，$x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$ $(n \geqslant 0)$. 不使用 Stolz 公式，按以下过程证明：

   (1) $\lim_{n \to +\infty} x_n = 0$.

   (2) 对任何 $n \geqslant 1$，成立 $(n+1)x_n < 1$,

   (3) 从某一项开始，$\{nx_n\}$ 单调有界.

   (4) $\lim_{n \to +\infty} nx_n = 1$.

2. 在习题 2.4.A 的第 5 题中，若 $c < -3$ 会如何?

3. 设 $[a,b]$ 上函数列 $\{f_n\}$ 一致有界，即存在常数 $M > 0$，使得
$$|f_n(x)| \leqslant M, \quad \forall n \geqslant 1, x \in [a,b].$$

证明存在子函数列 $\{f_{n_k}\}$ 在 $[a,b]$ 的所有有理点收敛.

4. 设整数 $m \geqslant 1$，证明：$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{m+\sqrt{m+1}+\sqrt{m+2+\cdots+\sqrt{m+n}}}$ 存在，并记该极限为 a_m. 进一步，计算 $\lim_{m\to+\infty}(a_m-\sqrt{m})$.

5. 证明：$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+\cdots+n\sqrt{1+(n+1)}}}}}=3$.

6. 推广第 5 题.

7. 证明命题 2.4.10：设 $\{A_k\}$ 是 S^n 中的 Loewner 偏序意义下的单调有界列，则 $\{A_k\}$ 收敛.

8. 在 Loewner 偏序意义下，设 E 是 S^n 中的非空上有界集，证明或否定：E 一定有最小上界.

9. 设 $x_0 \geqslant 0$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ $(n \geqslant 0)$. 问：$\lim_{n\to+\infty} 4^n(2-x_n)$ 是否存在？该极限存在时，能否得到极限的值?

10. 一般地, 对于所求过的极限, 可考虑进一步的结果, 例如, 若已经得到 $\lim_{n\to+\infty} x_n = A$，试试能否找到一个无穷大 y_n 使得 $\lim_{n\to+\infty} y_n(x_n-A)$ 为一个非零实数.

11. 固定 $r \in (0,4)$，任取 $x_0 \in (0,1)$，令 $x_{n+1}=rx_n(1-x_n)$ $(n \geqslant 0)$. 问：当 r 取什么值时，可以证明对于任何 $x_0 \in (0,1)$，按上述方式定义的数列 $\{x_n\}$ 一定收敛?

    试编写一计算机程序，感受对于不同的 r，当 n 足够大时 x_n 的收敛情况.

12. 设 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 都是 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 的覆盖. 称 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细，如果对任何 $V \in \mathcal{V}$ 存在 $U \in \mathcal{U}$ 使得 $V \subseteq U$.

    对于 $\lambda > 0$，若 $\{B_\lambda(x) | x \in E\}$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细，则称 λ 为覆盖 $\mathcal{U}$ 的 Lebesgue 数. 易见，若 E 的一个子集 F 的直径小于 Lebesgue 数 λ，则可在 $\mathcal{U}$ 中找到元素 V 包含 F.

    试证明 Lebesgue 覆盖定理：设 $\mathcal{U}$ 为紧集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 的开覆盖，则它存在 Lebesgue 数.

13. 考虑线性空间

$$X=\left\{\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\Big|\sum_{n=1}^{\infty}|x_n|^2<+\infty\right\},$$

    在其上定义

$$\|\{x_n\}\|=\left(\sum_{n=1}^{\infty}|x_n|^2\right)^{\frac{1}{2}},\quad d(\{x_n\},\{y_n\})=\|\{x_n-y_n\}\|.$$

    证明 $\|\cdot\|$ 是 X 上的范数. 并以此范数定义收敛性，开集，闭集等. 证明：

    (1) 在 X 上，Cauchy 准则成立.

    (2) 在 X 上，致密性定理不成立，即有界点列不一定有收敛子列.

(3) 设 $\{\mathbf{x}_k\}$ 是 X 中点列，它的每一个分量都有界，即记 $\mathbf{x}_k=\{x_{k,n}\}_{n=1}^{\infty}$ 时，对任何 $n\geqslant 1$，$\{x_{k,n}\}_{k=1}^{\infty}$ 是有界集. 证明：存在 $\{\mathbf{x}_k\}$ 的子列使得其每一个分量都收敛.

(4) 在 X 上，有限覆盖定理不成立.

(5) 在 X 上，闭集套定理成立. 即若 $\{F_k\}$ 是 X 中的一列单调下降且直径趋于零的闭集列，则 $\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n$ 为单点集.

(6) X 中存在一列有界非空闭集 $E_1\supseteq E_2\supseteq E_3\supseteq\cdots$ 使得 $\bigcap_{n=1}^{\infty}E_n$ 为空集.

14. (1) 在 $[-\infty,+\infty]$ 中[9]，若 $\lim_{n\to+\infty}a_n=+\infty$ 或 $\lim_{n\to+\infty}a_n=-\infty$，我们就分别称 $\{a_n\}$ 收敛到 $+\infty$ 或 $-\infty$. 试重新考察习题 A 的第 9 题.

(2) 对于 $E\subseteq[-\infty,+\infty]$，若存在 $a\in\mathbb{R}$ 使得 $(a,+\infty]\subseteq E$（$[-\infty,a)\subseteq E$），则称 $+\infty$（$-\infty$）为 E 的内点. 若 $U\subseteq[-\infty,+\infty]$ 的所有点都是其内点，则称 U 为 $[-\infty,+\infty]$ 的开集. 考虑在 $[-\infty,+\infty]$ 中，哪些集合是紧集，即 $[-\infty,+\infty]$ 中满足任何开覆盖都有有限子覆盖的集合.

15. 设 $E\subseteq\mathbb{R}$，则 E 满足什么条件时，成立：对于 E 的任何闭覆盖，均有有限子覆盖.

16*. 设 U 为 $\mathbb{R}$ 中开集. 证明：

(1) 若 $x_0\in\mathbb{R}$，则存在唯一的开区间 (α,β) ——这样的区间称为 U 的构成区间，满足：

(i) $x_0\in(\alpha,\beta)\subseteq U$；

(ii) 若 $x_0\in(a,b)\subseteq U$，则 $(a,b)\subseteq(\alpha,\beta)$.

(2) U 可以表示为至多可列个两两不交的构成区间的并.

17. 设 $\{x_n\}$ 是在 $[0,1]$ 中稠密的点列，任取 $\alpha\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$E=[0,1]\backslash\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(x_n-\frac{\alpha}{2^n},x_n+\frac{\alpha}{2^n}\right)$. 证明 E 为非空的疏朗集.

18. 证明：闭区间 $[a,b]$ 不能表示为至少两个但至多可列个两两不交的非空闭集的并.

19. 证明：$\mathbb{R}^n$ 不能表示成一列无处稠密集的并.

20. 设 $\{V_k\}$ 是一列在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密的开集，证明：$\bigcap_k V_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

习题 2.5.A

1. 若 $x_n>0$ $(n=1,2,\cdots)$，且 $\overline{\lim}_{n\to+\infty}x_n\cdot\overline{\lim}_{n\to+\infty}\frac{1}{x_n}=1$. 证明序列 $\{x_n\}$ 收敛.

2. 设 $\{x_n\}$ 满足 $0\leqslant x_{m+n}\leqslant x_m\cdot x_n$ $(\forall m,n\geqslant 1)$. 证明：$\{\sqrt[n]{x_n}\}$ 收敛.

3. 举例说明，在第 2 题中，$\{\sqrt[n]{x_n}\}$ 可以没有单调性.

4. 设 $\{a_n\}$ 满足 $a_m+a_n-1\leqslant a_{m+n}\leqslant a_m+a_n+1$ $(\forall m,n\geqslant 1)$. 求证：

(1) $\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{n}$ 存在.

(2) 设 $\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{n}=q$，则 $nq-1\leqslant a_n\leqslant nq+1$ $(n\geqslant 1)$.

5. 设 $r\in(0,1)$，$x_0=0$，$x_{n+1}=r(1-x_n^2)$ $(n=0,1,2,\cdots)$. 试研究 $\{x_n\}$ 的敛散性.

6. 设 $0<q<1$，a_n,b_n 满足：$a_n=b_n-qa_{n+1}$ $(n=1,2,\cdots)$，且 a_n,b_n 有界. 求证：$\lim_{n\to+\infty}b_n$ 存在的充要条件是 $\lim_{n\to+\infty}a_n$ 存在.

7. 在第 6 题中当 $q\notin(0,1)$ 时，结论会怎样?

8. 设 $a_n\geqslant 0$ 满足 $a_{n+1}\leqslant a_n+\frac{1}{n^2}$. 证明：$\{a_n\}$ 收敛.

9. 利用上下极限证明 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 准则.

习题 2.5.B

1. 推广习题 2.5.A 中的第 2 题和第 4 题.

2. 设 $x\in\mathbb{R}$，证明：$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\mathrm{e}^x$.

3. 证明：对任何 $x\in\mathbb{R}$ 成立 $\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$.

4. 设 $\{x_n\}$ 是正数列，证明 $\underline{\lim}_{n\to+\infty}n\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n}-1\right)\geqslant 1$.

5. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的实函数，满足：$\forall x,y\in\mathbb{R}$，$x\neq y$，成立 $|f(x)-f(y)|<|x-y|$. 任取 $x_0\in\mathbb{R}$，定义 $x_{n+1}=f(x_n)$ $(n\geqslant 0)$. 证明：$\{x_n\}$ 收敛，且极限不依赖于 x_0 的选择.

习题 2.6.A

1*. 设 $\{a_n\}$ 为一正数列. 证明：

$$\underline{\lim}_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\underline{\lim}_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\leqslant\overline{\lim}_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\leqslant\overline{\lim}_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

1. 讨论以下级数的收敛性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3+2n+5}{n^4+4n+7}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-100n+1}\cos\frac{1}{n}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$;

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^{\alpha}$.

2. 举例说明，当 $\overline{\lim}_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$ 时，正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 既可能收敛也可能发散.

3. 设 $a_1\geqslant a_2\geqslant a_3\geqslant\cdots\geqslant 0$. 证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}na_n=0$.

4. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，$\lim_{n\to+\infty}na_n=a$. 证明：$a=0$.

5. 讨论级数 $\left(\frac{1}{2}\right)^p+\left(\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\right)^p+\left(\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}\right)^p+\cdots$ 的收敛性.

6. 研究数列 $\left\{\frac{1}{1+\alpha}\frac{2}{2+\alpha}\cdots\frac{n}{n+\alpha}\right\}$ 当 n 趋于无穷时候的阶，其中 α 是一个非负常数.
7. 研究级数 $\sum_{n=10}^{\infty}\frac{1}{n^p(\ln n)^q(\ln\ln n)^r}$ 的敛散性，其中 p,q,r 为实数.

习题 2.6.B

1. 给定 $0\leqslant\ell\leqslant 1\leqslant L\leqslant+\infty$，是否存在收敛或发散的正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 使得 $\overline{\lim}_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=L$，且 $\underline{\lim}_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\ell$?
2. 利用与级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln^p n}$ 比较，仿 Raabe 判别法给出一个判别定理.
3. 试考察不可列个正数的和.

习题 2.7.A

1. 讨论以下级数的收敛性（包括绝对收敛性）:
   (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{(-1)^{n-1}}{n}\right)$;
   (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n x^n}{n!}$;
   (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sin\left(n+\frac{1}{n}\right)$;
   (4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n+(-1)^n)}{n}$.
2. 证明对任何 x，级数 $\sin x-\sin\sin x+\sin\sin\sin x-\sin\sin\sin\sin x+\cdots$ 收敛.
3. 设有级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}A_n$ 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 加括号得到，即 $A_n=\sum_{k=p_n}^{p_{n+1}-1}a_k$，其中 $\{p_n\}$ 是严格单增的正整数列，$p_1=1$. 证明:
   (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}A_n$ 收敛.
   (2) 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，$\{p_{n+1}-p_n\}$ 有界，$\sum_{n=1}^{\infty}A_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.
4. 级数 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\frac{1}{9}-\cdots$ 是否收敛?
5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，证明: $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 经过重排可以发散到 $+\infty$ 以及 $-\infty$.
6. 试利用 Dirichlet 判别法证明 Abel 判别法.
7. 证明 Mertens 定理.
8. 设 $\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}a_{kj}$ 绝对收敛，证明: $\sum_{j=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}a_{kj}$ 绝对收敛，且 $\sum_{j=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}a_{kj}=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}a_{kj}$.
9. 举例说明两个条件收敛的级数的 Cauchy 乘积有可能收敛，也有可能发散.
10. 按绝对收敛，条件收敛，发散分类，穷举两个级数的 Cauchy 乘积收敛性的各种可能性. 并给出必要的证明与反例.
11. 确定实数 p 的取值区间，使在该区间内的二重级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(m+n)^p}$ 收敛.

12. 考察 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \sin n^2}{n}$ 的敛散性.

习题 2.7.B

1. 利用 Abel 变换证明钟开莱[6] 不等式：设 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_n > 0$，
$$\sum_{k=1}^{m} b_k \geqslant \sum_{k=1}^{m} a_k, \quad \forall m = 1, 2, \cdots, n.$$
则 $\sum_{k=1}^{n} a_k^2 \leqslant \sum_{k=1}^{n} b_k^2$.

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛. 试证明存在 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 使得 $A_n = a_n b_n$ $(n \geqslant 1)$，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界，而 $\{b_n\}$ 单调下降趋于零.

3. 证明：$\lim_{\alpha \to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}} = \frac{1}{2}$.

4. 对于 $s > 1$，Riemann[7]（黎曼）ζ 函数定义为：$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$. 设 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为所有素数，证明 Euler 乘积公式：$\zeta(s) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_n^s}}$.

5. Euler 最早依据 $\sin \pi x$ 的零点为 $0, \pm 1, \pm 2, \cdots$ 而猜测如下的 Euler 公式：
$$\sin \pi x = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$
试按以下步骤证明 Euler 公式：

   (1) 对于 $n \geqslant 0$ 以及 $t \in (-1, 1)$，证明：
   $$\sin((2n+1) \arcsin t) = (2n+1) t \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{t^2}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}}\right).$$

   (2) 证明：当 $|x| \leqslant n + \frac{1}{2}$ 时，
   $$\sin \pi x = (2n+1) \sin \frac{\pi x}{2n+1} \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}}\right).$$

   (3) 固定 $x \in \mathbb{R}$，对于 $m > K > |x|$，成立
   $$\prod_{k=K}^{m} \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right) \cdot \prod_{k=m+1}^{\infty} \left(1 - \frac{\pi^2 x^2}{4k^2}\right) \leqslant \underline{\lim}_{n \to +\infty} \prod_{k=K}^{n} \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}}\right)$$
   $$\leqslant \overline{\lim}_{n \to +\infty} \prod_{k=K}^{n} \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}}\right) \leqslant \prod_{k=K}^{m} \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right).$$

   (4) 证明对任何 $x \in \mathbb{R}$，成立
   $$\lim_{n \to +\infty} \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}}\right) = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right).$$

6. 证明：$\cos \pi x = \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2}\right)$.

3 第三章 函数极限与连续

习题 3.1.A

1*. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{f} : E \to \mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{x}_0 \in E'$, 证明: $\lim\limits_{\substack{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{x}\in E}} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 存在当且仅当对 $E \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ 中任何趋于 $\boldsymbol{x}_0$ 的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$, 极限 $\lim_{k\to+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k)$ 存在。

1. 证明 $\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n} \left|\sin\frac{k}{n^3} - \frac{k}{n^3}\right| = 0$ 并由此计算 $\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n} \sin\frac{k}{n^3}$.
2. 证明命题 3.1.9.
3. 设数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 满足

$$\begin{cases} x_n^2 + y_n^2 + 2y_n = 1 + \sin\frac{1}{n}, \\ x_n + \left(1 + \frac{1}{3n}\right) y_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n}}. \end{cases}$$

   证明 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 收敛并求其极限。
4. 设 ψ, φ 为定义在 $(0, +\infty)$ 上的周期函数, 满足 $\lim_{x\to+\infty}(\psi(x) - \varphi(x)) = 0$. 证明 $\psi(x) \equiv \varphi(x)$.

习题 3.1.B

1. 证明对于 $x \neq 0$, 成立 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos\frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}$. 特别地, 有 Viète 公式: $\prod_{n=2}^{\infty} \cos\frac{\pi}{2^n} = \frac{2}{\pi}$.
2. 仿照习题 3.1.A 第 2 题编写一个习题。
3. 抽取下表中的几个极限类型, 写出相关的定义 (其中 a, A 为实数)、Cauchy 准则和 Heine 定理。

自变量变化	极限值	自变量变化	极限值
$x \to a$	A	$x \to a^+$	A
$x \to a^-$	A	$x \to a$	$+\infty$
$x \to a^+$	$+\infty$	$x \to a^-$	$+\infty$
$x \to a$	$-\infty$	$x \to a^+$	$-\infty$
$x \to a^-$	$-\infty$	$x \to a$	∞
$x \to a^+$	∞	$x \to a^-$	∞
$x \to \infty$	A	$x \to +\infty$	A
$x \to -\infty$	A	$x \to \infty$	$+\infty$
$x \to +\infty$	$+\infty$	$x \to -\infty$	$+\infty$
$x \to \infty$	$-\infty$	$x \to +\infty$	$-\infty$
$x \to -\infty$	$-\infty$	$x \to \infty$	∞
$x \to +\infty$	∞	$x \to -\infty$	∞

4. 设 a_0, a_1, ℓ, α 为正数，$a_1 \neq a_0$，$a_{n+1} = \frac{(\ell+n^\alpha)a_n^2}{\ell a_n + n^\alpha a_{n-1}}$ $(n \geqslant 1)$. 证明：

   (1) 若 $\alpha < 1$，则 $\{a_n\}$ 有正的极限。

   (2) 若 $\alpha = 1$，$\ell > 1$，则 $\{a_n\}$ 有正的极限。

   (3) 若 $\alpha > 1$，则 $\{a_n\}$ 发散或极限为零。

   (4) 若 $\alpha = \ell = 1$，则 $\{a_n\}$ 发散或极限为零。

习题 3.2.A

1*. 证明 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x\text{为有理数}, \\ 0, & x\text{为无理数} \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续。

2*. 考虑 $[0,1]$ 上的 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}(\text{其中 } p, q \text{ 为既约整数}), \\ 0, & x\text{为无理数}. \end{cases}$$

证明 R 在有理点不连续，在无理点连续。

1. 求 $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}}$.

2. 设 $S_n = \frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{n} \ln \mathrm{C}_n^k$，求 $\lim_{n\to+\infty} S_n$.

3. 当 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为何值时，极限 $\lim_{n\to+\infty} \frac{1^\alpha+2^\alpha+\cdots+n^\alpha}{n^{\alpha+1}}$ 存在?

4. 设 $a > 0, b > 0$，求证：$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n = \sqrt{ab}$.

5. 设 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$，$\lim_{x\to 0} \frac{f(2x)-f(x)}{x} = 0$. 证明 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.

6. 设实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_n^3 + \left(n^{\frac{1}{n}} + 2 + \frac{1}{n}\right)x_n^2 + \left(\frac{1}{n} + 2n^{\frac{1}{n}} + n^{\frac{1-n}{n}} + 1\right)x_n + n^{\frac{1}{n}} + n^{\frac{1-n}{n}} + \frac{1}{n^2} = 0.$$

证明：$\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

7. 称 $\mathbb{R}$ 上函数 f 满足局部 Lipschitz 条件, 如果对任何 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\delta > 0$ 以及 $M > 0$ 使得

$$|f(y) - f(z)| \leqslant M|y - z|, \quad \forall y, z \in (x-\delta, x+\delta).$$

证明：f 在 $\mathbb{R}$ 上满足局部 Lipschitz 条件等价于对任何 $A > 0$，存在 $M_A > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leqslant M_A|x - y|, \quad \forall x, y \in [-A, A].$$

8. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上函数。对任何 $x\in\mathbb{R}$，存在 $\delta>0$ 以及 $M>0$ 使得

$$|f(y)-f(x)|\leqslant M|y-x|,\quad \forall y\in(x-\delta,x+\delta).$$

问：f 是否一定满足局部 Lipschitz 条件?

9. 设 f 是 $[a,b]$ 上的单调连续函数，$\{a_n\}$ 是 $[a,b]$ 中的点列。

(i) 若 f 单增，则 $\underline{\lim}_{n\to\infty} f(a_n)=f(\underline{\lim}_{n\to\infty} a_n)$，$\overline{\lim}_{n\to\infty} f(a_n)=f(\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n)$.

(ii) 若 f 单减，则 $\underline{\lim}_{n\to\infty} f(a_n)=f(\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n)$，$\overline{\lim}_{n\to\infty} f(a_n)=f(\underline{\lim}_{n\to\infty} a_n)$.

习题 3.2.B

1. 将习题 3.2.A 第 11 题推广到广义实数系情形。
2. 证明区间 I 上的单调函数的间断点均为跳跃间断点，且间断点全体至多可列。

3*. 设 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{R}$ 中点列，定义 $f(x)=\sum_{x_k<x}\frac{1}{2^k}$. 证明：$f$ 的间断点全体为 $\{x_k|k\geqslant 1\}$. 进一步，若 $\{x_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，则 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增。

3. 将区间 $(0,1)$ 内的实数用十进制小数 $0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots$ 表示，约定不将 9 作为循环节。定义

$$f(0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots)=0.a_10a_20a_30\cdots a_n0\cdots,$$

试问 f 在 $(0,1)$ 内的哪些点连续，哪些点不连续?

4. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\underline{\lim}_{n\to+\infty} a_n=1$，$\overline{\lim}_{n\to+\infty} a_n=2$ 及 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}a_k}=1$. 证明：$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k=1$.
5. 证明：$\mathbb{R}$ 上实连续函数全体的势为 $\aleph$.

习题 3.3.A

1. 设 f 为有界区间 (a,b) 上的连续函数，$f(a^+)$，$f(b^-)$ 都存在且 $f(a^+)<0$，$f(b^-)>0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=0$.
2. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 内连续，且满足 $f(x^2)=f(x)$ $(\forall x>0)$. 证明：f 在 $(0,+\infty)$ 内为常数。
3. 设 f 为区间 $(a,+\infty)$ 上的连续函数，$f(a^+)$ 存在且为负数，$f(+\infty)=+\infty$. 证明：存在 $\xi\in(a,+\infty)$ 使得 $f(\xi)=0$.
4. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续周期函数。若 f 不为常数，证明它一定有最小正周期。

5*. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为非空有界集。证明：连续函数 $\boldsymbol{f}:E\to\mathbb{R}^m$ 一致连续的充要条件是对任何 $\boldsymbol{x}_0\in E'$，$\lim\limits_{\substack{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{x}\in E}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 存在。这等价于 $\boldsymbol{f}$ 是 $\overline{E}$ 上的一个连续函数在 E 上的限制。

5. 证明命题 3.3.5.
6. 试用闭区间套定理证明介值定理。
7. 证明道路连通集一定是连通集。
8. 证明在 $\mathbb{R}$ 中的连通集必为空集，单点集或区间，即必为道路连通集。
9. 参考开集和闭集的性质，建立相对开集和相对闭集的性质。
10. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为连通集，$f : E \to \mathbb{R}$ 连续。若 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in E$，$f(\boldsymbol{x}_1) < \eta < f(\boldsymbol{x}_2)$. 证明：存在 $\boldsymbol{\xi} \in E$ 使得 $f(\boldsymbol{\xi}) = \eta$.
11. 设 $a_n > -1$ $(n \geqslant 1)$. 下表罗列了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛性的各种情形。试确定这些情形是否可能发生，在可能发生的情况下，讨论此时无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的收敛性。若无穷乘积在绝对收敛，条件收敛和发散三种情形中，有两种以上的情形可能发生，请举出相应的例子；同时，若至少有一种情形不会发生，请给出证明。

情形	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 的收敛性	$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的收敛性
1	绝对收敛	绝对收敛	
2	绝对收敛	条件收敛	
3	绝对收敛	发散	
4	条件收敛	绝对收敛	
5	条件收敛	条件收敛	
6	条件收敛	发散	
7	发散	绝对收敛	
8	发散	条件收敛	
9	发散	发散	

12. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$\lim_{n\to\infty} f(\sqrt{n}) = 0$. 证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的充要条件是 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

习题 3.3.B

1. 证明区域是道路连通集。

2*. 设 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集。证明它可以表示为至多可列个两两不交的区域的并。在一维情形，这些两两不交的区域为两两不交的开区间，即为 V 的构成区间。

2. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且对于任何 $a \in (0,+\infty)$，$\lim_{n\to+\infty} f(na) = 0$. 证明：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

3. 设 $a > 0$，$a^2 + 4b < 0$，求证：不存在 $\mathbb{R}$ 上具有介值性的函数 f 满足 $f(f(x)) = af(x) + bx$.

4. 设 $\mathbb{R}$ 上连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 对于每一个 $x \in \mathbb{R}$ 都是有界的（称为“逐点有界”），证明：存在区间 (a,b) 使得 $\{f_n(x)\}$ 在 (a,b) 上一致有界，即存在与 n 无关的常数 $M>0$ 使得
$$|f_n(x)| \leqslant M, \quad \forall n \geqslant 1,\ x \in (a,b).$$
5. 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 非奇异，证明：$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}$.
6. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为半正定矩阵，证明：存在正定矩阵 $\boldsymbol{S}$ 使得 $\boldsymbol{ASB} = \boldsymbol{BSA}$. 提示：存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $0 \leqslant m \leqslant n$ 使得 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{\Lambda} \end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是 m 阶正定矩阵。此时必有 $\boldsymbol{PAP}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \widetilde{\boldsymbol{A}} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{PBP}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \widetilde{\boldsymbol{B}} \end{pmatrix}$，其中 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$，$\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 都是 m 阶半正定矩阵。
7. 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶方阵，满足 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$，证明 $\det \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix} = \det(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2)$.
8. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，证明 $\det \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix} = \det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})$.
9. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$. 证明：
   (1) 若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 是正定矩阵。
   (2) 若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是半正定矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 是半正定矩阵。
10. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶方阵，$\boldsymbol{ABC} = \boldsymbol{CBA}$. 证明：
    (1) 若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 是正定矩阵，则 $\boldsymbol{ABC}$ 是正定矩阵。
    (2) 若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$ 是半正定矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，则 $\boldsymbol{ABC}$ 是半正定矩阵。
    (3) 若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 是半正定矩阵，则 $\boldsymbol{ABC}$ 是半正定矩阵。
11. 编写若干与本节内容相关的习题。

习题 3.4.A

1. 考虑函数在一点的二重极限和二次极限。分别以二重极限存在和不存在为前提，讨论以下各条。对必然成立或必然不成立的，给出证明。对于有时候成立，有时候不成立的，给出例子。
   (1) 两个二次极限都存在且相等；
   (2) 两个二次极限都存在但不相等；
   (3) 一个二次极限存在，另一个不存在；
   (4) 两个二次极限都不存在。

2. 试就函数在一点的二重极限和方向极限，仿第 1 题讨论相关问题。
3. 试就函数在一点的二次极限和方向极限，仿第 1 题讨论相关问题。
4. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{f} : E \to \mathbb{R}^m$，且 E 包含 $\boldsymbol{x}_0$ 的一个去心邻域。证明：$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}$ 当且仅当

$$\lim_{t\to 0^+} \sup_{\boldsymbol{\tau}\in S^{n-1}} |\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{\tau}) - \boldsymbol{A}| = 0.$$

习题 3.4.B

1. 设有 $[a,b]\times[c,d]$ 上的函数 f，对固定的 $y \in [c,d]$，$f(x,y)$ 作为 x 的函数在 $[a,b]$ 上连续，而 $f(x,y)$ 对 y 的连续性关于 $x \in [a,b]$ 是一致的，即 $\forall y_0 \in [c,d]$，

$$\lim_{y\to y_0} \sup_{x\in[a,b]} |f(x,y) - f(x,y_0)| = 0.$$

证明：f 是 $D = [a,b]\times[c,d]$ 上的二元连续函数。

4 第四章 导数与微分

习题 4.1.A

1. 设 $x_0 \in (a,b)$，$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 在点 x_0 连续。

   (1) 证明：f 在点 x_0 可导当且仅当 $\lim\limits_{\substack{t,s\to 0\\ t<s}} \frac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}$ 存在。

   (2) 试讨论 f 在点 x_0 的可导性与极限 $\lim\limits_{\substack{t,s\to 0\\ t>s>0,\,t\neq s}} \frac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}$ 的存在性之间的关系。

2. 设 $x_0 \in (a,b)$，$f:(a,b)\to\mathbb{R}$. 试讨论 $f'_+(x_0)$ 与 $f'(x_0^+)$ 之间的关系（包括它们的存在性）。

3. 设 $\boldsymbol{\lambda}\in\mathbb{R}^n$ 为常向量，$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\lambda}$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\boldsymbol{x}}$，∇f.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 常数矩阵，$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\boldsymbol{x}}$.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶常数方阵，$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\boldsymbol{x}}$，∇f.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times k$ 常数矩阵，$n=k+m$，$f(\boldsymbol{x})=(x_1,x_2,\cdots,x_m)\boldsymbol{A}(x_{m+1},x_{m+2},\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\boldsymbol{x}}$，∇f.

7. 利用 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 求

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sin\frac{1}{n^2}+\sin\frac{3}{n^2}+\cdots+\sin\frac{2n-1}{n^2}\right).$$

8. 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，且 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$，其中 a_1, a_2, $\cdots$, a_n 为常数。求证：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leqslant 1$.

习题 4.1.B

1. 试构造 $\mathbb{R}$ 上的实函数 f 使得它仅在点 0 连续，且在点 0 的导数为 1.

2. 设 f 在区间 (a,b) 处处可导，证明：存在区间 $[\alpha,\beta]\subset(a,b)$ 使得 f' 在 $[\alpha,\beta]$ 上有界。

3. 设 n 元实函数 f 在点 $\mathbf{0}$ 的一个邻域内有定义，满足 $f(\mathbf{0})=0$. 进一步，对任何 $\boldsymbol{e}\in S^{n-1}$，成立 $\lim\limits_{r\to 0^+}\frac{f(r\boldsymbol{e})}{r}=0$ 以及 $\lim\limits_{\substack{(r,\boldsymbol{\sigma})\to(0,\boldsymbol{e})\\ r>0,\,\boldsymbol{\sigma}\in S^{n-1}}}\frac{f(r\boldsymbol{\sigma})-f(r\boldsymbol{e})}{r}=0$. 证明：$f$ 在点 $\mathbf{0}$ 可微。

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实方阵，则存在 $\delta>0$，使得当 $0<|s|<\delta$ 时，矩阵

$$\boldsymbol{A}(s)=\boldsymbol{A}+\begin{pmatrix} s & 0 & \cdots & 0\\ 0 & s^2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & s^n\end{pmatrix}$$

的特征值互不相同。提示：先证明对充分大的 s，$\boldsymbol{A}(s)$ 的特征值互不相同。

5. 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f : D \to \mathbb{C}$ 可表示为 $f(x+\mathrm{i}y) = P(x,y) + \mathrm{i}Q(x,y)$，其中 P, Q 均为实值函数。设 $x_0 + \mathrm{i}y_0 \in D$，试讨论 P, Q 满足什么充要条件时，极限

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x+\mathrm{i}y) - f(x_0+\mathrm{i}y_0)}{(x+\mathrm{i}y) - (x_0+\mathrm{i}y_0)}$$

存在。

6. 设 f 为 $[0,1]$ 上处处可导的实函数，0 和 1 均为 f 的不动点，且 $f'(0) > 1$，$f'(1) > 1$. 证明：

(1) f 在 $(0,1)$ 中也有不动点。

(2) 存在 f 的不动点 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) \leqslant 1$.

7. 试仿照习题 $\mathcal{A}$ 第 7 题和第 8 题编写一些习题。

习题 4.2.A

1. 证明对任何实数 x 成立 $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$ 以及 $\mathrm{e}^x \geqslant \mathrm{e}x$.

2. 试改进不等式 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ $(x > 0)$.

(1) 证明对于 $x > 0$，成立 $\ln(1+x) > \frac{x}{1+\frac{x}{2}}$. 进一步，试求最小的 α，使得对于任何 $x > 0$，成立 $\ln(1+x) > \frac{x}{1+\alpha x}$.

(2) 证明对于 $x > 0$，成立 $\ln(1+x) < \frac{x}{2} + \frac{x}{2(1+x)}$. 进一步，试求最小的 a，使得对于任何 $x > 0$，成立 $\ln(1+x) < ax + (1-a)\frac{x}{1+x}$.

3. 试证明对于 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，成立 $x < \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}$. 进一步，试求最小的 α，使得对于任何 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，成立 $x < \frac{\sin x}{\cos^{\alpha} x}$.

4. 试求以下双曲函数的导数与反函数，并以此求得这些反函数的导数。将结果与相应的三角函数比较：

$$\operatorname{sh} x = \frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x},$$

其中 $\operatorname{ch} x$ 的反函数在 $x > 0$ 的范围内考虑。

5. 设某区间上的连续可微函数 $y = y(x)$，$z = z(x)$ 由方程组

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1, \\ x^3 + 3y^3 + 9z^3 = 0 \end{cases}$$

确定。试求 $y'(x)$，$z'(x)$.

6. 设某区域内的连续可微函数 $u=u(x,w)$，$v=v(x,w)$ 由方程组

$$\begin{cases} x^2+2u^2+3v^2+w^4=1, \\ x+u+v+w=0 \end{cases}$$

确定。试求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial w}$，$\frac{\partial v}{\partial x}$，$\frac{\partial w}{\partial x}$.

7. 设某区域内的连续可微函数 $v=v(x,u)$，$w=w(x,u)$ 由方程组

$$\begin{cases} x^2+2u^2+3v^2+w^4=1, \\ x+u+v+w=0 \end{cases}$$

确定。试求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial w}{\partial u}$，$\frac{\partial v}{\partial x}$，$\frac{\partial w}{\partial x}$.

8. 设某区间上的连续可微函数 $y=y(x)$ 由参数方程组

$$\begin{cases} x=2\mathrm{e}^t-\cos t, \\ y=t-\sin t, \end{cases} \qquad t\in[0,2\pi]$$

确定。试求 $y'(x)$.

习题 4.2.B

1. 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域，$\boldsymbol{A}:\Omega\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 以及 $\boldsymbol{g}:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 可微，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$. 试计算 $f_{\boldsymbol{x}}$.
2. 试构造一个在 $[0,1]$ 上处处可导的函数，使得其导函数在 $[0,1]$ 上无界。
3. 试仿照习题 $\mathcal{A}$ 第 2 题编写一些习题。

习题 4.3.A

1. 计算以下函数在 $x=0$ 处的各阶导数，或给出递推公式：

(1) $y=\tan^2 x$;

(2) $y=\arctan x$;

(3) $y=\arcsin x$;

(4) $y=\frac{x^2+3x+3}{x^2-3x+2}$;

(5) $y=\cos^3 x$;

(6) $y=\frac{x}{x^2+x+1}$;

(7) $y=(1+x)^{2+x}$;

(8) $y=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x^{-2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

2. 设 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b\cos x, & x<0,\\ \mathrm{e}^x+\ln(1+x)+cx, & x\geqslant 0.\end{cases}$ 问当 a, b, c 取何值时，f 是 $\mathbb{R}$ 上的二阶连续可导函数。

3. 设某区域内的连续可微函数 $u=u(x,w)$，$v=v(x,w)$ 由方程组

$$\begin{cases}x^2+2u^2+3v^2+w^4=1,\\ x+u+v+w=0\end{cases}$$

确定。试求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial w}$.

4. 设某区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 内，n 阶方阵值函数 $\boldsymbol{A}(\cdot)=(a_{ij}(\cdot))$ 连续可微，实函数 f 连续，实函数 u 在 Ω 内二阶连续可微且满足方程

$$\sum_{i,j=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(\boldsymbol{x})\frac{\partial u(\boldsymbol{x})}{\partial x_j}\right)=f(\boldsymbol{x}).$$

作变量代换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{s}$，其中 $\boldsymbol{P}$ 为可逆常数矩阵，试将上述方程化为关于 $v(\boldsymbol{s})=u(\boldsymbol{P}\boldsymbol{s})$ 的方程。

5. 设 $f(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ $((x,y)\neq(0,0))$. 试计算 $f_{xx}(x,y)+f_{yy}(x,y)$.

6. 设 $f(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ $((x,y,z)\neq(0,0,0))$. 试计算 $f_{xx}(x,y,z)+f_{yy}(x,y,z)+f_{zz}(x,y,z)$.

7. 设二元实函数 f 在不包含原点的一个区域内有两阶的连续偏导数。作变量代换 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 其中 $r>0$，$\theta\in[0,2\pi)$. 试用 f 关于 r, θ 的二阶偏导数表示 $f_{xx}+f_{yy}$.

8. 设三元实函数 f 在不包含原点的一个区域内有两阶的连续偏导数。作变量代换

$$\begin{cases}x=r\cos\theta\sin\varphi,\\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\\ z=r\cos\varphi,\end{cases}$$

其中 $r>0$，$\theta\in[0,2\pi)$，$\varphi\in[0,\pi]$. 试用 f 关于 r, θ, φ 的二阶偏导数表示 $f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}$.

9. 设 $m\geqslant 1$，证明：复数 z_0 为非零多项式 P 的 m 重根当且仅当 $P(z_0)=P'(z_0)=\cdots=P^{(m-1)}(z_0)=0$，但 $P^{(m)}(z_0)\neq 0$.

10. 当 a 为何值时，$x^4-9x^2+ax+12=0$ 有重根?
11. 设 $\alpha>1$，$M>0$，$[a,b]$ 上的实函数 f 满足

$$|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|^{\alpha},\quad \forall x,y\in[a,b].$$

证明：f 在 $[a,b]$ 上恒为常数。

12. 设 $\alpha\in\mathbb{C}$，$n\in\mathbb{Z}$，证明：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+\alpha)^n=n(x+\alpha)^{n-1},\quad x\neq-\alpha.$$

习题 4.3.B

1. 设 P_1,P_2,Q_1,Q_2 均为非零多项式，满足 $\frac{1}{P(t)}=\frac{Q_1(t)}{P_1(t)}+\frac{Q_2(t)}{P_2(t)}$，其中 $P(t)=P_1(t)P_2(t)$. 若 f，f_1，f_2 为 I 上的光滑函数，满足 $P_1(D)f_1(x)=P_2(D)f_2(x)=f(x)$，证明：$F(x)=Q_1(D)f_1(x)+Q_2(D)f_2(x)$ 满足 $P(D)F(x)=f(x)$.
2. 设实函数 y 在 $(0,+\infty)$ 上两阶可导，满足 $(1+x^2)y''(x)+4xy'(x)+2y(x)=0$. 令 $z(x)=\frac{1+x^2}{1+x}y(x)$. 试导出 z 的微分方程（比较两种方法：对等式 $y(x)=\frac{1+x}{1+x^2}z(x)$ 求导和对等式 $(1+x)z(x)=(1+x^2)y(x)$ 求导）。

习题 4.4.A

1. 计算 $\sin x$, $\cos x$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$ 等点的值。
2. 证明 $\pi>2\sqrt{2}$.
3. 证明：$\forall x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，成立 $\sin x<x<4\sin\frac{x}{2}-\sin x$.
4. 计算 $(x^3\mathrm{e}^x\sin x)^{(100)}$.
5. 证明：不恒为零的 n 阶三角多项式 $a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$ 在 $[0,2\pi)$ 内至多只有 $2n$ 个零点（含重数）。
6. 利用上一题的结论证明习题 2.7.B 第 5 题中的等式：

$$\sin\pi x=(2n+1)\sin\frac{\pi x}{2n+1}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\frac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\frac{k\pi}{2n+1}}\right),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

习题 4.4.B

1. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n!}$ 的和。
2. 设 $z\in\mathbb{C}$，证明：$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{z}{n}\right)^n=\mathrm{e}^z$.
3. 不借助于复指数函数证明 (4.4.12), (4.4.13), (4.4.16) 和 (4.4.17) 式。

4. 考虑 Euler 公式 $\sin x = x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$. 两端展开后，形式上我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} = x - \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}\frac{x^3}{\pi^2} + \cdots + \sum_{k_1=1}^{\infty}\sum_{k_2=k_1+1}^{\infty}\frac{1}{k_1^2k_2^2}\frac{x^5}{\pi^4} + \cdots$$

$$\cdots \quad (-1)^n \sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_n}\frac{1}{k_1^2k_2^2\cdots k_n^2}\frac{x^{2n+1}}{\pi^{2n}} + \cdots .$$

比较系数得到

$$\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_n}\frac{1}{k_1^2k_2^2\cdots k_n^2} = \frac{\pi^{2n}}{(2n+1)!}, \quad n\geqslant 1.$$

特别地，

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{1\leqslant k_1<k_2}\frac{1}{k_1^2k_2^2} = \frac{\pi^4}{120}.$$

试严格证明上述关系式。

5. 利用前述 Euler 公式，形式上我们有

$$x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right) = \frac{\sin \mathrm{i}x}{\mathrm{i}} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}x}}{\mathrm{i}\cdot 2\mathrm{i}} = \frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}, \quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

试严格证明

$$\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2} = x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right), \quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

6. 证明

$$\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2} = \prod_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{\pi^2\left(n+\frac{1}{2}\right)^2}\right), \quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

7. 仿习题 $\mathcal{A}$ 第 6 题给出一些新的等式。

5 第五章 不定积分

习题 5.1.A

1. 计算 $\int \frac{\sin^2 x}{\cos 2x+1}\,\mathrm{d}x$.
2. 对于复数 λ 以及实数 $x>0$, 定义 $x^\lambda = \mathrm{e}^{\lambda \ln x}$. 验证: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^\lambda = \lambda x^{\lambda-1}$.
3. 设 $a<c<b$, f 在 (a,b) 内连续, F 在 (a,c) 与 (c,b) 内均为 f 的原函数, 且 F 在 (a,b) 内连续. 证明: F 是 f 在 (a,b) 内的原函数.
4. 试用有限覆盖定理证明引理 5.1.1.

习题 5.1.B

1. 考虑去心圆盘 $D=\{(x,y)\,|\,0<x^2+y^2<1\}$ 以及函数

$$P(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2},\quad Q(x,y)=-\frac{x}{x^2+y^2}.$$

证明在 D 内成立 $\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$, 但不存在在 D 内可微的二元函数 $f(x,y)$ 使得

$$\mathrm{d}f(x,y)=P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y,\quad (x,y)\in D.$$

2. 在例 5.1.1 中, 在确定原函数 F 在 ±1 处的相关常数时, 我们只考虑了 F 的连续性, 而没有去考虑 F 在 ±1 的可微性. 试说明这样做是合理的, 并把这种合理性抽象成一个习题.

习题 5.2.A

1. 分别用以下变量代换计算 $\int\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$: (1) $x=2\sin t\,\left(t\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]\right)$. (2) $x=2\cos t\,(t\in[0,\pi])$.
2. 计算 $\int\frac{1-2\ln x}{x^3-x\ln x}\,\mathrm{d}x$.
3. 计算 $\int\frac{1}{x(x^2+4)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$.
4. 计算 $\int\frac{\mathrm{e}^x-1}{x\mathrm{e}^x+1}\,\mathrm{d}x$.
5. 设 f 是区间 $[a,b]$ 上的实连续函数, φ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续, 在 (α,β) 内可导且导数恒正, $\varphi(\alpha)=a$, $\varphi(\beta)=b$. 记 ψ 为 φ 的反函数. 证明: 若在 (α,β) 上成立

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t=G(t)+C,$$

则 $G(\alpha^+)$ 与 $G(\beta^-)$ 存在. 进一步, 令 $G(\alpha)=G(\alpha^+)$, $G(\beta)=G(\beta^-)$, 则在 $[a,b]$ 上有

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=G(\psi(x))+C.$$

习题 5.2.B

1. 试给出 $\frac{1}{2+\cos x+\sin x}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上的一个原函数.

习题 5.3.A

1. 计算以下不定积分: (1) $\int x^3 \ln^2 x \,\mathrm{d}x$; (2) $\int x^4 \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x$; (3) $\int x \arctan x \,\mathrm{d}x$; (4) $\int x^2 \arcsin x \,\mathrm{d}x$; (5) $\int x^2 \arcsin^2 x \,\mathrm{d}x$; (6) $\int x^3 \arcsin^2 x \,\mathrm{d}x$; (7) $\int x^2(2\sec^2 x - 3\sec^4 x)\,\mathrm{d}x$; (8) $\int x^2 \mathrm{e}^{3x} \cos 4x \,\mathrm{d}x$.
2. 试用不同的方法推导 (5.3.3)——(5.3.6) 式.
3. 给出积分 $\int (1+x^2)^{\frac{3}{2}} \,\mathrm{d}x$, $\int (1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \,\mathrm{d}x$ 与积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \,\mathrm{d}x$ 的联系.
4. 给出积分 $\int (x^2-1)^{\frac{3}{2}} \,\mathrm{d}x$, $\int (x^2-1)^{-\frac{3}{2}} \,\mathrm{d}x$ 与积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \,\mathrm{d}x$ 的联系.
5. 计算 $\int \left(\mathrm{e}^x \left(\ln x + \frac{1}{x}\right) + \ln x + 1\right) \,\mathrm{d}x$.
6. 设连续可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y + y + x = 1$ 确定. (1) 计算 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$. (2) 计算 $\int y(x) \,\mathrm{d}x$. (3) 任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1} = y(x_n)$ $(n \geqslant 0)$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

习题 5.3.B

1. 考虑熟知的那些函数的两两组合, 试计算其乘积的不定积分.
2. 设 m, n 为整数, 讨论不同情形下, 什么方法是计算不定积分 $\int \sin^m x \cos^n x \,\mathrm{d}x$ 最简单的方法.

习题 5.4.A

1. 计算 $\int \frac{1}{3+\cos x} \,\mathrm{d}x$.
2. 设 $Q(x, y)$ 为 x, y 的有理函数, $ac - bd \neq 0$, $m \geqslant 2$, 验证变量代换 $t = \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 将积分
$$\int Q\left(x, \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) \,\mathrm{d}x$$
转化为有理函数的积分. 试利用这一变换计算以下积分: (1) $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-1}} \,\mathrm{d}x$; (2) $\int \frac{1}{x+1}\sqrt[3]{\frac{x-2}{x+2}} \,\mathrm{d}x$; (3) $\int \sqrt{x^2-3x+2} \,\mathrm{d}x$; (4) $\int \sqrt{4-3x-x^2} \,\mathrm{d}x$.
3. 设 $Q(x, y)$ 为 x, y 的有理函数, $a > 0$, 试讨论变量代换 $t = \sqrt{ax^2+bx+c} + \sqrt{a}x$ 与 $t = \sqrt{ax^2+bx+c} - \sqrt{a}x$ 在将积分 $\int Q(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) \,\mathrm{d}x$ 转化为有理函数积分时的适用性. 进一步, 试利用上述变换计算第 2 题的 (1), (3).

4. 设 $Q(x,y)$ 为 x,y 的有理函数, $c>0$, $b^2-4ac\neq 0$, 试讨论变量代换 $t=\frac{\sqrt{ax^2+bx+c}+\sqrt{c}}{x}$ 与 $t=\frac{\sqrt{ax^2+bx+c}-\sqrt{c}}{x}$ 在将积分 $\int Q(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\,\mathrm{d}x$ 转化为有理函数积分时的适用性. 进一步, 试利用上述变换计算第 2 题的 (3), (4).

5. 求 A,B 使得

$$3\cos x+4\sin x=A(2\cos x+\sin x)+B(2\cos x+\sin x)'.$$

由此计算积分 $\int\frac{3\cos x+4\sin x}{2\cos x+\sin x}\,\mathrm{d}x$.

习题 5.4.B

1. 设 Q,Q_1,Q_2 为有理函数, 对于使得 $Q(x),Q_1(x),Q_2(x)$ 都有意义的实数 x, 成立 $Q_1(x)+Q_2(x)=Q(x)$. 证明: 对于使得 $Q(z),Q_1(z),Q_2(z)$ 都有意义的复数 z, 成立 $Q_1(z)+Q_2(z)=Q(z)$.

2. 设 Q,Q_1,Q_2 为有理函数, 对于使得 $Q(x),Q_1(x),Q_2(x)$ 都有意义的实数 x, 成立 $Q_1(x)Q_2(x)=Q(x)$. 证明: 对于使得 $Q(z),Q_1(z),Q_2(z)$ 都有意义的复数 z, 成立 $Q_1(z)Q_2(z)=Q(z)$.

3. 讨论在复平面 $\mathbb{C}$ 的什么子区域内, 可以连续地定义 $w=\ln z$ 使得 $\mathrm{e}^w=z$. 进一步, (1) 考察对于复数 z_0, 等式 $\int\frac{\mathrm{d}x}{x+z_0}=\ln(x+z_0)+C$ 的合理性. (2) 考察在不同区域内, 一阶微分形式 $\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{i}\,\mathrm{d}y}{x+\mathrm{i}y}$ 的原函数的存在性. (3) 设 $n\geqslant 2$, 考察在不同区域内, 一阶微分形式 $\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{i}\,\mathrm{d}y}{(x+\mathrm{i}y)^n}$ 的原函数的存在性.

习题 5.5.A

1. 求解下列方程: (1) $x(1+x^2)y'=(1-x^2)y$. (2) $y(x^2-1)y'=x(1-y^2)$. (3) $y'-\frac{y}{x+2}=\frac{1}{(x+2)^2}$. (4) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x+y^3}$. (5) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{y}{x}-y^2\ln x=0$.

2. 试给出方程 $y'=y^{\frac{3}{2}}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的所有解.

习题 5.5.B

1. 若 P,Q 是满足 (5.5.11) 式的可微函数, 证明 $\frac{1}{xP(x,y)+yQ(x,y)}$ 是方程 $P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=0$ 的一个积分因子.

2. 求解方程 $(x^3y-y^5)\,\mathrm{d}x+(-x^4+x^2y^3)\,\mathrm{d}y=0$.

6 第六章 微分中值定理和 Taylor 展开式

习题 6.1.A

1. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, $f(a)=f(b)=0$. 证明: (1) 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\xi^2 f(\xi)+f'(\xi)=0$. (2) 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f^2(\xi)\sin\xi+f'(\xi)=0$.

2. 设实函数 f 在 $[a,b]$ 上可导, $f(a)=f(b)=0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得
$$f^3(\xi)+f'(\xi)=0.$$

3. 设实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内两阶可导. 已知 $f(0)=f(1)=0$, $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f''(\xi)=-2$.

4. 设实函数 f 在 $[0,1]$ 上有二阶导数, 且
$$f(0)=1,\quad f(1)=3\mathrm{e},\quad f'(1)=5\mathrm{e}.$$
证明或证伪: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得
$$f''(\xi)-2f'(\xi)+f(\xi)=0.$$

5. 设一元实函数 f 在 $[1,2]$ 上有二阶导数, 且 $f(2)=0$. 令 $F(x)=(x-1)^2 f(x)$, 证明: 存在 $\xi\in(1,2)$ 使得 $F''(\xi)=0$.

6. 设 $\delta>0$, 在 $(-\delta,\delta)$ 内, 一元实函数 f 可微, 且满足
$$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)},\quad \forall x,y,x+y\in(-\delta,\delta).$$
试求 f.

7. 设 $a_1=2$, $a_2=3$, $a_{n+2}=a_{n+1}+\frac{1}{\ln a_n}$ $(n\geqslant 1)$. 证明: $\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n\ln a_n}{n}$ 存在并求其值.

8. 设 ψ 是 $(0,+\infty)$ 上局部有界的实值函数, 满足
$$\psi(xy)=\psi(x)+\psi(y),\quad \forall x,y\in(0,+\infty).$$
试证明: (1) ψ 在 $(0,+\infty)$ 上某一点连续, 进而在 $(0,+\infty)$ 上每一点连续. (2) 对任何 $x>0$ 以及有理数 q, $\psi(x^q)=q\psi(x)$. (3) 对任何 $x>0$ 以及实数 y, $\psi(x^y)=y\psi(x)$. 特别地, 对任何 $x>0$ 成立 $\psi(x)=\psi(\mathrm{e})\ln x$.

9. 若对任何 $x,y\in\mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上不恒为零的一元实函数 f 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$. 进一步, f 在 $\mathbb{R}$ 上局部有界, 证明: 存在常数 a 使得
$$f(x)=a^x,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

10. 举例说明中值定理对于复值函数不成立.

11. 设 $f,g\in C[a,b]$, g 严格单调. 证明: 存在 $[a_1,b_1]\subset[a,b]$ 使得 $b_1-a_1=\frac{b-a}{2}$, 且
$$\frac{f(b_1)-f(a_1)}{g(b_1)-g(a_1)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

习题 6.1.B

1. 若对任何 $x, y \in \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上的一元复值函数 f 满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$. 进一步, f 在 $\mathbb{R}$ 上局部有界. 试问, f 的解具有什么形式?
2. 在上一题中, 假设 f 的取值为 n 阶方阵, 结论又如何?
3. 设 f 在 (a,b) 内连续且右导数为 $f'_+(x) = x\arctan x$. 证明: f 在 (a,b) 内连续可导.
4. 设实函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上有两阶的连续导数, 满足 $f(0) = f'(0) = 0$ 以及 $f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) \geqslant 0$. 证明: $f(x) \geqslant 0$ $(\forall x \in [0,+\infty))$.
5. 设实函数 f 在区间 $[-1,1]$ 上连续, 在 $(-1,1)$ 内三阶可导. 证明: 存在 $\xi \in (-1,1)$ 使得 $f'''(\xi) = 3(f(1) - f(-1) - 2f'(0))$.
6. 设实函数 f 为 $\mathbb{R}$ 上的有界可微函数, 且对任何 x 均有 $|f'(x)| < 1$. 证明: 存在 $M < 1$ 使得对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $|f(x) - f(0)| \leqslant M|x|$.
   进一步, 是否有常数 $K < 1$, 使得对任何 $x, y \in \mathbb{R}$, 均有 $|f(x) - f(y)| \leqslant K|x - y|$?
7. 设实函数 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续可导函数, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) > f(f(x))$. 证明: $\forall x \geqslant 0$, $f(f(f(x))) \leqslant 0$.

习题 6.2.A

1. 设 $x_0 \in (0,\pi)$, $x_{n+1} = \sin x_n$ $(n \geqslant 0)$. 计算 $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}\, x_n$.
2. 计算 $\lim_{x\to 0} \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.
3. 计算 $\lim_{x\to+\infty} \left(\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right) \mathrm{e}^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + x}\right)$.
4. 计算: (1) $\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(\sin x) - \arctan(\ln(1+x))}{x^2}$. (2) $\lim_{x\to 0} \frac{(1+\tan x)^{\frac{3}{2}} - (1+x)^{\frac{3}{2}}}{x^3}$. (3) $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+$
   (4) $\lim_{x\to 0} \frac{\left(1+\frac{x}{1+x}\right)^{\frac{1+x}{x}} - (1+\tan x)^{\frac{1}{\tan x}}}{x^2}$.
5. 设 f 在 $[a,b]$ 上两阶可导, 且满足 $|f''(x)| \leqslant M|f(x)|$, $f(a) = f'(a) = 0$, 其中 M 为一常数. 证明 $f(x) \equiv 0$.
6. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上可导, 且 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在. 证明 $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = 0$.
7. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 且 $f(x+1) - f(x) = f'(x)$ $(\forall x \in \mathbb{R})$, $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = c$. 证明 $f'(x) \equiv c$.

习题 6.2.B

1. 设 $x \in (0,1)$, $p > 0$, 试考察级数

$$(\sin x)^p - (\sin(\sin x))^p + (\sin(\sin(\sin x)))^p - (\sin(\sin(\sin(\sin x))))^p + \cdots$$

的收敛性 (含绝对收敛性).

2. 设 $n \geqslant 1$, P 为 n 阶实系数多项式, 则对于 $\mathbb{R}$ 上任何 n 次可导的实函数 f, $\lim_{x\to+\infty} P(D)f(x) = 0$ 均蕴涵 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$ 的充要条件是 P 的所有零点都有负实部.

3. 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上连续, 在 $(1,+\infty)$ 上可导, 且 $\mathrm{e}^{x^2}f'(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上有界, 则在什么条件下可得 $x\mathrm{e}^{x^2}f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界?

4. 设实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界、可导且 $|f'(x)| < 1$ $(\forall x \in \mathbb{R})$, 又设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_{n+1} = f(x_n)$ $(n \geqslant 0)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛.

5. 设实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)| < 1$ $(\forall x \in \mathbb{R})$, 又设 $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_{n+1} = f(x_n)$ $(n \geqslant 0)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 可能发散.

6. 设 $\boldsymbol{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是可微的有界函数, $\|\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x})\| < 1$ $(\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n)$. 任取 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, 令 $\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_k)$ $(k \geqslant 0)$, 证明 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 收敛.

习题 6.3.A

1. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集. 证明 $f : E \to \mathbb{R}$ 为凸函数当且仅当集合 $\{(\boldsymbol{x}, y) \mid y \geqslant f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in E\}$ 为凸集.

2. 证明: 凸函数的定义 6.3.1 与定义 6.3.1′ 是等价的.

3. 设区间 I 上的实函数 f 在某一点 $x_0 \in I$ 的附近有界, 且 f 为 I 上的中点凸函数. 尝试按以下步骤证明 f 为 I 上的凸函数: (1) 证明 f 在 I 的任何有界闭子区间上有界. (2) 证明 f 在 I 的内点连续. (3) 证明 f 为 I 上的凸函数.

4. 直接利用中值定理, 证明定理 6.3.10 的 (v)—(vi) 以及定理 6.3.11.

5. 设 $0 < a < b$, f 在 $[0,b]$ 上连续可导, 在 $[0,a]$ 上为凹函数, 在 $[a,b]$ 上为凸函数, $f'(0) > f'(b)$. 证明: 存在正整数 n_0, 使得对任何 $n \geqslant n_0$, 以及满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n = b$ 的非负数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 成立 $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_n) \leqslant nf\left(\frac{b}{n}\right)$.

6. 设 a, b, c 为满足 $a+b+c = 1$ 的非负实数, 求证: (1) $\frac{a}{1+a^3} + \frac{b}{1+b^3} + \frac{c}{1+c^3} \leqslant \frac{27}{28}$. (2) $\frac{a}{1+a^2} + \frac{b}{1+b^2} + \frac{c}{1+c^2} \leqslant \frac{9}{10}$. (3) $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} + \frac{1}{1+c^2} \leqslant \frac{27}{10}$. (4) $\frac{1}{\sqrt{1+a^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+b^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+c^2}} \leqslant \frac{9}{\sqrt{10}}$.

7. 设 $a < b < c < d$, f 在 $[a,c]$ 和 $[b,d]$ 上为凸函数, 证明 f 在 $[a,d]$ 上为凸函数.

8. 设 f 为区间 I 上的凸函数. 若 $x, y, s, t \in I$ 满足 $x < s$ 且 $y < t$, 进一步, $x \leqslant y$ 且 $s \leqslant t$, 证明: $\frac{f(s)-f(x)}{s-x} \leqslant \frac{f(t)-f(y)}{t-y}$ (如题图 6.1 所示).

习题 6.3.B

1. 设 $\alpha < 1$, 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} M_\alpha(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 收敛.

2. 设凸区域 Ω 内的凸函数 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的偏导数都存在, 证明 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 可微.

3. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\boldsymbol{x}_0 \notin E$. 证明存在唯一的 $\boldsymbol{x} \in E$ 使得 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0| = \inf_{\boldsymbol{y}\in E}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|$ (如题图 6.2 所示). 进一步, 对任何 $\boldsymbol{y} \in E$, $[0,1]$ 上的函数 $F(\alpha) = |\boldsymbol{x}+\alpha(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\boldsymbol{x}_0|^2$ 在点 0 取到最小值, 以此证明 $\boldsymbol{x}$ 是如下不等式的唯一解:

$$\langle \boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\rangle \leqslant 0, \quad \forall \boldsymbol{y} \in E.$$

4. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\boldsymbol{x}_0 \in \partial E$. 证明存在一列 E 外的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 收敛于 $\boldsymbol{x}_0$.

5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\boldsymbol{x}_0 \in \partial E$. 证明存在非零向量 $\boldsymbol{\mu}$ 使得

$$\langle \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\rangle \leqslant 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \in E.$$

   平面 $\langle \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\rangle = 0$ 称为 E 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的支撑面.

6. 设 f 是区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 中的凸函数. 证明 f 的上境集 $E = \{(\boldsymbol{x}, y) \mid y \geqslant f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in \Omega\}$ 为凸集. 进一步, 证明 $\overline{E}$ 也是凸集.

   任取 $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, 设 $\langle \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\rangle + \langle \gamma, y - f(\boldsymbol{x}_0)\rangle = 0$ 为 $\overline{E}$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0, f(\boldsymbol{x}_0))$ 处的支撑面. 证明 $\gamma < 0$, 且

$$f(\boldsymbol{x}) \geqslant f(\boldsymbol{x}_0) - \frac{1}{\gamma}\boldsymbol{\mu}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0), \quad \forall \boldsymbol{x} \in \Omega.$$

7. 试构造严格凸函数 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 使得 $|f(x)| \leqslant |x|+1$ $(\forall x \in \mathbb{R})$.

8. 设 φ 为区间 I 上值域为 I 的严格单调函数, $n \geqslant 2$. 对于 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 定义

$$F(a_1, a_2, \cdots, a_n) = \varphi^{-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\varphi(a_k)\right).$$

   试对一些具体的 φ 考察 F 的性质.

9. 设 $f_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$, 证明: (1) 当 n 为偶数时, $f_n(x)$ 在实轴上有正的最小值. (2) 当 n 为奇数时, $f_n(x)$ 有且仅有一个实根.

10. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上实函数, E 为 f 的左连续但不连续点的全体. 证明 E 至多可列.

11. 设 f 为区间 (a,b) 上的实函数, 满足 $\forall x \in (a,b)$, $\lim_{y\to x} f(y)$ 存在. 设 E 为 f 的不连续点全体. 证明 E 至多可列.

12. 设 $a_m > 0$, $a_0, a_1, \cdots, a_{m-1} \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

   定义 $G(x) = (g(x))^2 - g'(x)$. 证明: 若 g 有 m 个不相同的实零点, 则 (1) 当 m 为正奇数时, G 有且仅有 $m+1$ 个实零点. (2) 当 m 为正偶数时, G 有且仅有 m 个实零点.

13. 对于区间 (a,b) 内的实函数 f, 定义

$$F(x)=\varliminf_{y\to x}\frac{f(y)-f(x)}{y-x},$$

这里 $F(x)$ 的取值可以是 $\pm\infty$. 依次证明: (1) 若 $F(x)>0$ $(\forall x\in(a,b))$, 则 f 在 (a,b) 内严格单调增加. (2) 若 $F(x)\geqslant 0$ $(\forall x\in(a,b))$, 则 f 在 (a,b) 内单调增加.

14. 计算 $\inf_{x\in(0,\frac{\pi}{2})}\frac{\tan x-x}{x-\sin x}$.
提示: 求使得以下不等式成立的 α:

$$\tan x+\alpha\sin x\geqslant(1+\alpha)x,\quad \forall x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$

15. 设 f 在 (a,b) 内连续, 且对任何 $x\in(a,b)$,

$$F(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}$$

存在. 证明: f 在 (a,b) 内凸当且仅当 $F\geqslant 0$.

16. 设 f 在 (a,b) 内连续. 定义

$$F(x)=\varliminf_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}.$$

证明或证伪: f 在 (a,b) 内凸当且仅当 $F\geqslant 0$, 这里 F 取值也有可能为 $+\infty$.

17. 试在上述练习基础上, 进一步考察各种 “广义” 导数, “广义” 两阶导数 (包括左导数右导数等) 与函数单调性, 凹凸性之间的关系.

习题 6.4.A

1. 设 f 是 $(a,+\infty)$ 中的实函数, $f(a^+)$ 与 $f(+\infty)$ 存在且相等. 证明: 若 f 有三阶导数, 则存在 $\xi\in(a,+\infty)$ 使得 $f'''(\xi)=0$.
2. 设实函数 f 是 $[a,+\infty)$ 上有界的可微函数, $|f'|$ 单调. 证明: $\lim_{x\to+\infty}xf'(x)=0$.
3. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, $ab>0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

4. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上可微, $f'(a)=f'(b)$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$.
5. 设一元实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$. 证明存在两两不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$ 使得

$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3.$$

6. 设 $\mu > 0$, 一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, $c \in (a,b)$ 且 $f'(c) = 0$. 求证: 存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f'(\xi) = \mu(f(\xi) - f(a))$.

7. 设实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内两阶可导, $f(0) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$, $f(1) = \frac{\pi}{2}$. 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f''(\xi) = \frac{\xi}{1-\xi^2} f'(\xi)$.

8. 设 f, g 均为有界闭区间 $[a,b]$ 上的单调增加函数, $F = f - g$ 在 $[a,b]$ 上有介值性. 证明: $F \in C[a,b]$.

9. 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 的单位球 $B_1(\mathbf{0})$ 内二阶连续可微, 在 $\overline{B_1(\mathbf{0})}$ 上连续, 满足 $\sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_k^2} = 1 - 2|\boldsymbol{x}|^2$, 且对任何 $\boldsymbol{x} \in \partial B_1(\mathbf{0})$, $f(\boldsymbol{x}) = 0$. 试求 f 并说明理由.

习题 6.4.B

1. 试根据定理 6.4.2 的证明写出比定理 6.4.2 更一般的结果.

2. 给定区间 I, 试选取其上的一元实函数 (记为 g), 求其一阶、二阶导数, 找出其满足的某个二阶微分方程 (记为 (E)), 选取该函数或导函数在某三点的值, 构成三组数据. 考察一个二阶可导的函数 f, 若 f 对应的三组数据与 g 对应的一样, 是否存在某个 $\xi \in I$ 使得 f 在 ξ 满足方程 (E)?

   例如, 选取 $I = [0,1]$, $g(x) = x^3$, 则 $g'(x) = 3x^2$, $g''(x) = 6x$. 我们有 $3g(x)g''(x) = 2(g'(x))^2$, $g''(x)g'(x) = 18g(x)$, $g(0) = 0$, $g(1) = 1$, $g'(1) = 3$. 我们可以提出以下问题: 设 f 在 $[0,1]$ 上可导, 在 $(0,1)$ 上两阶可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(1) = 3$. 问是否一定存在 $\xi, \eta \in (0,1)$ 使得 $2f(\xi)f''(\xi) = 2(f'(\xi))^2$, $g''(\eta)g'(\eta) = 18g(\eta)$?

3. 设实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内有两阶导数, 满足 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 若在 (a,b) 内成立以下条件之一, 则在 $[a,b]$ 上恒有 $f(x) \leqslant 0$: (1) $f''(x) - f(x) \geqslant 0$; (2) $f''(x) - 4f'(x) + 4f(x) \geqslant 0$; (3) $f''(x) + 4f'(x) + f(x) \geqslant 0$.

4. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f'(x) \geqslant 6 + f(x) - f^2(x)$. 证明: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x) \geqslant 3$.

5. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f'(x) \leqslant 6 + f(x) - f^2(x)$. 证明: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x) \leqslant 3$.

6. 设 f 在 $[a,b]$ 上可导, g 在 $[a,b]$ 上连续. 证明 $F = f'g$ 在 $[a,b]$ 上有介值性质.

习题 6.5.A

1. 设 $n \geqslant 2$, $\delta > 0$, 实函数 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有定义, 且满足

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \quad x \to x_0.$$

试回答以下问题并给出证明或举出反例: (1) 函数 f 在点 x_0 是否连续? (2) 若 f 在点 x_0 连续, f 在点 x_0 是否可导? (3) 若 f 在点 x_0 可导, f 在点 x_0 是否两阶可导?

2. 对于例 6.5.4, 记 $k=\frac{6(f'(a)+f'(b))}{(b-a)^2}-\frac{12(f(b)-f(a))}{(b-a)^3}$. 尝试通过微分不等式 $f'''>k$ 推出矛盾.

3. 对于例 6.5.6, 记 $k=\frac{480\left(f'(a)+4f'\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'(b)\right)}{(b-a)^4}-\frac{2880(f(b)-f(a))}{(b-a)^5}$. 尝试通过微分不等式 $f^{(5)}>k$ 推出矛盾.

4. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导. 证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f'(\xi)=\frac{f(1)+2f\left(\frac{1}{2}\right)-3f(0)}{2}$.

5. 设 f 在 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 上连续, 在 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 上五阶可导. 证明存在 $\xi\in(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 使得
$$f^{(5)}(\xi)=5\sqrt{3}\left(f(\sqrt{3})-f(-\sqrt{3})\right)-15\left(f'(-1)+f'(1)\right).$$

6. 设实函数 f 在点 x_0 有直到 $n+1$ 阶的导数,
$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{h^2}{2!}f''(x_0)+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_h h),$$
其中 $\theta_h\in(0,1)$ 与 h 的选取有关. $f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$. 证明: $\lim_{h\to 0}\theta_h=\frac{1}{n+1}$.
进一步, 若 $f^{(n+2)}(x_0)$ 存在, 试计算 $\lim_{h\to 0}\frac{\theta_h-\frac{1}{n+1}}{h}$.

7. 设 $a<c<b$. 试确定常数 α,β,γ, 使得对任何在 $[a,b]$ 内连续, 在 (a,b) 内两阶可导的实函数 f, 总有 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f''(\xi)=\alpha f(a)+\beta f(c)+\gamma f(b)$.

8. 设 $a<c<b$. 试确定常数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$, 使得对任何在 $[a,b]$ 内连续, 在点 a 两阶可导, 在 (a,b) 内三阶可导的实函数 f, 总有 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'''(\xi)=\alpha f(a)+\beta f(c)+\gamma f(b)+\delta f''(a)$.

习题 6.5.B

1. 对于 $\alpha\in(1,2)$, 尝试构造在 $[-\alpha,\alpha]$ 上三阶连续可微的函数 F 使得 $F(-\alpha)=F(\alpha)=F'(-1)=F'(1)=0$, 且在 $[-\alpha,\alpha]$ 上成立 $F'''>0$.

2. 设 $a_n\neq -1$ $(n\geqslant 1)$, $\lim_{n\to+\infty}a_n=0$, 试在级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ (绝对) 收敛与否的各种情形下, 讨论无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的收敛性 (含绝对收敛性).

3. 证明: 方程 $x^{2n}-2x^{2n-1}+3x^{2n-2}-\cdots-2nx+(2n+1)=0$ 无实根.

4. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无限次可微, $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^2}{n^2+1}$ $(\forall n\geqslant 1)$, 问以上条件可否确定 $f^{(k)}(0)$ $(\forall k\geqslant 0)$?

5. 设 $-\infty<x_1<x_2<\cdots<x_n<+\infty$ $(n\geqslant 2)$, P_k $(k=1,2,\cdots,n)$ 为满足 $P_k(x_j)=\begin{cases}1, & j=k,\\ 0, & j\neq k\end{cases}$ 的 $n-1$ 次插值多项式. 证明: $\forall x\in[x_k,x_{k+1}]$, 成立 $P_k(x)+P_{k+1}(x)\geqslant 1$ $(1\leqslant k\leqslant n-1)$.

习题 6.6.A

1. 计算函数 $f(x)=\left(\frac{1}{7+\cos x}\right)^{\frac{1}{3}}$ 的带 Peano 型余项的三阶 Maclaurin 展开式.
2. 将 $\sqrt[3]{1+\sin^3 x}$ 在点 0 附近展开到 x^9.
3. 设函数 f 在 $x=1$ 处有三阶导数, 并满足 $f'(x)=f(f(x))$ 以及 $f(1)=1$. 试求 f 在 $x=1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展开式.
4. 设定义在点 0 附近的光滑函数 $y=y(x)$ 满足 $y(0)=0$ 以及 $x=\tan y-2y$. 计算 $y(x)$ 在 $x=0$ 处的带 Peano 余项的五阶 Taylor 展开式.
5. 设光滑函数 $y=y(x)$ 满足 $x=\sqrt{y}-\ln(1+y)\mathrm{sgn}(y)$. 试求 $y(x)$ 的带 Peano 型余项的二阶 Maclaurin 展开式.
6. 设函数 $y=y(x)$ 在 $x=1$ 处有五阶导数, $y(0)=0$, 其反函数 $x=x(y)$ 满足: $x=y-3y^3+5y^5+o(y^5)$ $(y\to 0)$. 试求 $y(x)$ 的带 Peano 型余项的五阶 Maclaurin 展开式.
7. 设函数 $y=y(x)$ 在 $x=1$ 处有三阶导数, $y(1)=0$, 其反函数 $x=x(y)$ 满足: $x=1+y+3y^2-4y^3+o(y^3)$ $(y\to 0)$. 试求 $y(x)$ 在 $x=1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展开式.
8. 设实数 a,A,B 满足 $\lim_{x\to\infty}\left[A\left(\cos\frac{1}{x}+a\sin\frac{1}{x^2}+2\cos\frac{1}{x^3}+\sin\frac{1}{x^4}\right)\right]^{x^4}=B$. 试求 a,A,B.
9. 设 f 在原点有两阶导数, 且 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)=0$. 试求: (1) $f(0),f'(0),f''(0)$; (2) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+3}{x^2}$.
10. 设 $n\geqslant 1$, 一元实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有 $n+1$ 阶导数, 且 $M_0,M_{n+1}<+\infty$, 其中 $M_m=\sup_{x\in\mathbb{R}}|f^{(m)}(x)|$ $(m=0,1,\cdots,n+1)$. 证明: 对于 $1\leqslant m\leqslant n$, 存在与 f 无关的常数 $C_m>0$ 使得 $M_m\leqslant C_m M_0^{1-\frac{m}{n+1}}M_{n+1}^{\frac{m}{n+1}}$.
11. 设 f 是 $[0,+\infty)$ 上的有界函数, 有三阶导数, 且 $\lim_{x\to+\infty}f'''(x)=\alpha$, 其中 $\alpha\in\mathbb{R}$. 证明: $\lim_{x\to+\infty}f''(x)=0$.
12. 设有界数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to+\infty}(a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n)=0$, 问是否有 $\lim_{n\to+\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$?

习题 6.6.B

1. 考察如何求 $\sec x$ 的 Maclaurin 展开式.
2. 考察含参变量的 Taylor 展开式. 具体地, 设 $m\geqslant 1$, 在区域 $\Omega\times D\subseteq\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$ 内,

$n+m$ 元实函数 $f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 作为 $\boldsymbol{x}$ 的函数, 所有不高于 m 阶的偏导均存在. 记

$$r(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})-\sum_{k=0}^{m}\sum_{|\alpha|=k}\frac{1}{\alpha!}\frac{\partial^k f}{\partial \boldsymbol{x}^\alpha}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)^\alpha.$$

问在什么条件下成立 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}\sup_{\boldsymbol{y}\in D}\frac{r(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^m}=0$?

3. 对于数列 $\{a_n\}$, 定义该数列的各阶差分如下:

$$\Delta a_n=a_{n+1}-a_n,\quad n\geqslant 1,$$

$$\Delta^{j+1}a_n=\Delta^j a_{n+1}-\Delta^j a_n,\quad n\geqslant 1,\ j\geqslant 1.$$

(1) 证明: 存在常数 C 使得对任何数列 $\{a_n\}$, 整数 $k\geqslant 2$, 成立

$$k\sup_{n\geqslant 1}|\Delta a_n|\leqslant C\left(\sup_{n\geqslant 1}|a_n|+k^2\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^2 a_n|\right).$$

(2) 证明: 存在常数 C_1,C_2 使得对任何数列 $\{a_n\}$, 整数 $k\geqslant 3$, 成立

$$k\sup_{n\geqslant 1}|\Delta a_n|\leqslant C_1\left(\sup_{n\geqslant 1}|a_n|+k^3\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^3 a_n|\right)$$

以及

$$k^2\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^2 a_n|\leqslant C_2\left(\sup_{n\geqslant 1}|a_n|+k^3\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^3 a_n|\right).$$

(3) 试考察更高阶差分的结果.

4. 在习题 A 第 10 题中, 若函数的定义域是有界区间, 是否有类似的结果?

5. 试构造实数列 $\{a_n\}$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan a_n$ 发散.

6. 设实函数 f 在点 0 附近有定义, $f(0)=0$, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛蕴涵 $\sum_{n=1}^{\infty}f(a_n)$ 收敛, 证明或证伪: 存在 $\delta>0$ 使得对任何 $x\in(-\delta,\delta)$, 有 $f(x)=x$.

7. 设 $x_0>1$, $x_1>0$, $x_{n+2}=x_{n+1}+\frac{x_n}{\ln x_n}$ $(n\geqslant 0)$. (1) 计算 $c\equiv\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln^2 a_n}{n}$ 以及 $\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln^2 a_n-cn}{\sqrt{n}}$. (2) 尝试给出比上述结果更精细的结果.

8. 仿第 7 题编写一些习题.

7 第七章 微分问题

习题 7.1.A

1. 证明方程 $e^z+\sin z+e^y+y-\sin x+x=2$ 在点 $(0,0,0)$ 附近确定一个隐函数 $z=z(x,y)$，并计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。
2. 证明方程组
$$\begin{cases} x+y+u+v=0, \\ x^2+y^2+u^4+v^4=2 \end{cases}$$
在 $(x,y,u,v)=(-1,0,1,0)$ 附近确定一个隐函数 $\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u(x,y)\\v(x,y)\end{pmatrix}$。进一步，计算 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$。
3. 证明方程组
$$\begin{cases} x+y+u+v=0, \\ x^2+y^2+u^4+v^4=2 \end{cases}$$
在 $(x,y,u,v)=(-1,0,1,0)$ 附近确定一个隐函数 $\begin{pmatrix}y\\u\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y(x,v)\\u(x,v)\end{pmatrix}$。进一步，计算 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$。

习题 7.1.B

1. 设 $n\geqslant 2$，Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域，$F:\Omega\to\mathbb{R}$ 连续可微，且 $F_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x})\neq\boldsymbol{0}$ $(\forall \boldsymbol{x}\in\Omega)$。又设 $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$ 使得 $F(\boldsymbol{x}_0)=0$。证明存在 $\delta>0$，使得对于任何满足 $F(\boldsymbol{x}_1)=0$ 的 $\boldsymbol{x}_1\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)$，均存在曲面 $F(\boldsymbol{x})=0$ 上连接 $\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_1$ 的 C^1 曲线 $\boldsymbol{\tau}$。即存在 $\boldsymbol{\tau}\in C^1([0,1];\mathbb{R}^n)$ 满足 $F(\boldsymbol{\tau}(t))=0$ $(\forall t\in[0,1])$ 以及 $\boldsymbol{\tau}(0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\tau}(1)=\boldsymbol{x}_1$。

习题 7.2.A

1. 设 $n\geqslant 2$，$\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}\in\mathbb{R}^n$。试计算 $\max_{\boldsymbol{x}\in S^{n-1}}\{\langle\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{x}\rangle\cdot\langle\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{x}\rangle\}$。
2. 设 $1\leqslant p,q\leqslant+\infty$，对 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$，定义 $\|\boldsymbol{A}\|_{p,q}=\max_{\|\boldsymbol{x}\|_q=1}\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|_p$。证明：$\|\cdot\|_{p,q}$ 定义了一个范数。
3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，证明 $\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle_{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 定义了 $\mathbb{R}^n$ 中的一个内积。
4. 设 $n\geqslant 2$，$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\xi}_1\in S^{n-1}$ 满足 $\lambda_1\equiv\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=\max_{\boldsymbol{x}\in S^{n-1}}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$。考虑在 $\boldsymbol{x}\in S^{n-1}$ 以及 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}_1=0$ 的约束条件下最大化 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的最大值问题，证明存在 $\lambda_2\leqslant\lambda_1$ 以及 $\boldsymbol{\xi}_2\in S^{n-1}$，使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=\lambda_2\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_2\cdot\boldsymbol{\xi}_1=0$。一般地，证明

存在 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$ 以及两两正交的 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n \in S^{n-1}$ 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_k = \lambda_k \boldsymbol{\xi}_k$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$。

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 实矩阵，证明 $\|\boldsymbol{A}\| = \max\limits_{\substack{|\boldsymbol{z}|=1 \\ \boldsymbol{z}\in\mathbb{C}^n}} |\boldsymbol{A}\boldsymbol{z}|$。
6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实方阵，λ 为它的（复）特征值。证明：$|\lambda| \leqslant \|\boldsymbol{A}\|$。
7. 设 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$，证明 $|\boldsymbol{x}| = \max\limits_{\substack{\|\boldsymbol{A}\|=1 \\ \boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}}} |\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|$。
8. 试推导两空间直线
$$\frac{x-x_i}{l_i} = \frac{y-y_i}{m_i} = \frac{z-z_i}{n_i}, \quad i = 1, 2$$
间的距离公式，其中
$$(l_1 m_2 - l_2 m_1)^2 + (m_1 n_2 - m_2 n_1)^2 + (n_1 l_2 - l_1 n_2)^2 > 0.$$
9. 计算两空间直线 $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-3}{2} = \dfrac{z-5}{3}$，$\dfrac{x-7}{4} = \dfrac{y-9}{5} = \dfrac{z-11}{6}$ 的公垂线。
10. 试推导点 (x_0, y_0, z_0) 与平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ $(A^2 + B^2 + C^2 \neq 0)$ 的距离公式。
11. 设 $f(x, y) = xy - x\ln x + x - e^y$ $(x > 0, y \in \mathbb{R})$。证明：$f(x, y) \leqslant 0$ $(\forall x > 0, y \in \mathbb{R})$。

习题 7.2.B

1. 试构造 $\mathbb{R}^2$ 上的二元实函数 f 使得点 $\mathbf{0}$ 不是它的极小值点，但对任何 $\alpha \in [0, 2\pi)$，$g(t) = f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)$ 在 $t = 0$ 取到严格极小值。进一步，能否取到这样的一个 f 使得它在 $\mathbb{R}^2$ 上连续？请证明你的结论。
2. 举例说明存在 n 阶方阵，使得其所有特征值的绝对值都严格小于 $\|\boldsymbol{A}\|$。
3. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$\|\boldsymbol{A}\| < 1$，证明：$(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \boldsymbol{A}^k$。
4. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆矩阵，取 $\alpha > 0$ 足够小使得 $\boldsymbol{I} - \alpha\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 正定。令 $\boldsymbol{B}_0 = \alpha\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}_{k+1} = \boldsymbol{B}_k(2\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_k)$ $(k \geqslant 0)$。证明：$\{\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_k\}$ 是单调增加的正定矩阵列，其极限为 $\boldsymbol{I}$。特别地，$\lim_{k\to+\infty} \boldsymbol{B}_k = \boldsymbol{A}^{-1}$。
5. 试对于 $\boldsymbol{A}$ 为复矩阵的情形，定义诱导范数并建立相关性质。
6. 试改编以往遇到的一个习题，将一维情形的结果推广到矩阵情形。

习题 7.3.A

1. 求以下方程的通解：
   (a) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 0$；
   (b) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = x$；

(c) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = xe^{3x}$;

(d) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = xe^{2x}$;

(e) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = x^2e^x \cos x$;

(f) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = x^2e^x \sin 2x$。

2. 求以下方程的通解:

(a) $y''(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$;

(b) $y''(x) - 4y'(x) + 4y(x) = x$;

(c) $y''(x) - 4y'(x) + 4y(x) = xe^{3x}$;

(d) $y''(x) - 4y'(x) + 4y(x) = xe^{2x}$;

(e) $y''(x) - 4y'(x) + 4y(x) = x^2e^{2x} \cos x$;

(f) $y''(x) - 4y'(x) + 4y(x) = x^2e^x \sin 2x$。

3. 求以下方程的通解:

(a) $y''(x) + y'(x) + 2y(x) = 0$;

(b) $y''(x) + y'(x) + 2y(x) = x^3 + 1$;

(c) $y''(x) + y'(x) + 2y(x) = xe^{3x}$;

(d) $y''(x) + y'(x) + 2y(x) = x \sin 2x$;

(e) $y''(x) + y'(x) + 2y(x) = x^2e^{2x} \cos x$;

(f) $y''(x) + y'(x) + 2y(x) = x^2e^x \sin 2x$。

4. 求以下方程的通解:

(a) $y^{(5)}(x) + 2y'''(x) + y'(x) = 0$;

(b) $y^{(5)}(x) + 2y'''(x) + y'(x) = (x+1)^2$;

(c) $y^{(5)}(x) + 2y'''(x) + y'(x) = x \sin 2x$;

(d) $y^{(5)}(x) + 2y'''(x) + y'(x) = x \sin x$;

(e) $y^{(5)}(x) + 2y'''(x) + y'(x) = x^2e^{2x} \cos x$;

(f) $y^{(5)}(x) + 2y'''(x) + y'(x) = x^2e^x \sin x$。

5. 求方程 $y''(x) - y(x) = 1$ 满足 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 的特解。

6. 试研究当 b 为何值时，对所有 $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$，方程 $y''(x) + y(x) = 0$ 满足 $y(0) = y_0, y(b) = y_1$ 的特解总是存在。

7. 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 可交换，证明：$e^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}} = e^{\boldsymbol{A}}e^{\boldsymbol{B}}$。

8. 设 $n \geqslant 2$，$\lambda \in \mathbb{C}$，n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

试计算 $e^{x\boldsymbol{A}}$。

习题 7.3.B

1. 设 P_1, P_2 是次数依次为 $m, n \geqslant 1$ 的多项式，Q_1, Q_2 是次数小于 m, n 的非零多项式，满足 $\dfrac{1}{P(t)} = \dfrac{Q_1(t)}{P_1(t)} + \dfrac{Q_2(t)}{P_2(t)}$，其中 $P(t) = P_1(t)P_2(t)$。若 f 为 I 上的连续函数，f_1, f_2 依次为区间 I 上的 m, n 次连续可微函数，满足 $P_1(\mathrm{D})f_1(x) = P_2(\mathrm{D})f_2(x) = f(x)$。令 $F(x) = Q_1(\mathrm{D})f_1(x) + Q_2(\mathrm{D})f_2(x)$。证明：$F$ 是 $m+n$ 阶连续可导函数，进而 $P(\mathrm{D})F(x) = f(x)$。
2. 举例说明上题中，$Q_1(\mathrm{D})f_1$ 可以不是 $m+n$ 阶连续可导的。

习题 7.4.A

1. 设 $a > 0$，用 Newton 法通过求解 $f(x) = e^x - a$ 的零点计算 $\ln a$。若取初值为 1，试讨论 Newton 迭代法的收敛性，并讨论误差估计。
2. 对于 $n \geqslant 2$ 以及 $a > 0$，讨论通过 Newton 法计算 $f(x) = x^{10} - a$ 的零点的可行性与误差估计。
3. 计算椭圆 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} = 1$ 上各点的曲率。
4. 设 $y = \sqrt[3]{\dfrac{x^4}{x+1}}$，试讨论函数的单调性、极值、凸性、拐点，求出它的渐近线，并作出它的简图。
5. 设 $y = \ln \dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$，试讨论该函数的单调性、极值、凸性、拐点，求出它的渐近线，并作出它的简图。

习题 7.4.B

1. 试给出由参数方程确定的平面曲线曲率的计算公式。
2. 设 φ 为 $(0, +\infty)$ 内的凹函数，证明：

$$\lim_{x \to +\infty} (\varphi(2x) - 2\varphi(x)) = -\infty$$

当且仅当 $y = \varphi(x)$ 当 $x \to +\infty$ 时没有渐近线。